



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

**Анализ установившихся и переходных процессов в
линейных электрических цепях**

Студент ПС4-52
(Группа)

(Подпись, дата)

С.А. Мочульский
(И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

А.В. Ситников
(И.О.Фамилия)

Консультант

(Подпись, дата)

(И.О.Фамилия)

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	3
1. РАСЧЕТ ИСТОЧНИКА ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ (ИГК).....	6
1.1 ВЫБРАТЬ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ОДНУ ИЗ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТЕЙ ИГК (L_N) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, РИС. 1). ОПРЕДЕЛИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА (НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ ТОКА).6	
1.2 ЗАПИСАТЬ МГНОВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА Т1 И ПОСТРОИТЬ ИХ ВОЛНОВЫЕ ДИАГРАММЫ.....	11
1.3 ОПРЕДЕЛИТЬ ЗНАЧЕНИЯ M_{NQ} , M_{NP} , L_Q , L_P Т1 ИЗ УСЛОВИЯ, ЧТО ИНДУКТИВНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ L_N ИЗВЕСТНА, $U_1 = 5$ В, $U_2 = 10$ В. КОЭФФИЦИЕНТ МАГНИТНОЙ СВЯЗИ ОБМОТКОВ К СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ДИАПАЗОНЕ: $0,5 < k < 0,95$ (N, P, Q - НОМЕРА ИНДУКТИВНОСТЕЙ Т1).	12
2. РАСЧЕТ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА.....	13
2.1 РАССЧИТАТЬ ТОКИ И НАПРЯЖЕНИЯ МЕТОДОМ ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (ИЛИ ВХОДНОЙ ПРОВОДИМОСТИ), ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ.	13
2.2 ЗАПИСАТЬ МГНОВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ $U_1 = U_3 = U_{BX}$, I_{BX} И $U_{ВЫХ}$, ОПРЕДЕЛИТЬ СДВИГ ПО ФАЗЕ МЕЖДУ ВХОДНЫМ И ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ ОТНОШЕНИЕ ИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ.....	17
2.3 ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ: $W(s) = U_{ВЫХ}(s) / U_{BX}(s)$, $W(j\omega) = \underline{U_{ВЫХ}} / \underline{U_{BX}}$	17
2.4 ОПРЕДЕЛИТЬ И ПОСТРОИТЬ АМПЛИТУДНО- И ФАЗОЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ИСПОЛЬЗУЯ ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛИТЬ $U_{ВЫХ}$ ПРИ ЗАДАННОМ U_{BX} . СРАВНИТЬ ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ С ПОЛУЧЕННЫМ В П. 2.2.	18
2.5 ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКОЕ РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К СХЕМЕ, ЧТОБЫ U_{BX} И I_{BX} СОВПАДАЛИ ПО ФАЗЕ (РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ). ОПРЕДЕЛИТЬ ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ВХОДНОЙ ТОК И ДОБРОТНОСТЬ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА.	19
3. РАСЧЕТ УСТАНОВИВШИХСЯ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ.	20
3.1 РАССЧИТАТЬ ЗАКОНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА $I_{BX}(T)$ И НАПРЯЖЕНИЯ $U_{ВЫХ}(T)$ ЧАСТОТНЫМ МЕТОДОМ, ПРЕДСТАВИВ НАПРЯЖЕНИЕ $U_{BX}(T) = U_4(T)$ В ВИДЕ РЯДА ФУРЬЕ ДО 5-Й ГАРМОНИКИ: $U_{BX}(T) = 154 U \text{ мкпс} \sin k\omega T$, ГДЕ К – ЦЕЛОЕ НЕЧЕТНОЕ ЧИСЛО.	20
3.2 ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ $U_{BX}(T)$, $U_{BX}(T)$, $I_{BX}(T)$, $U_{ВЫХ}(T)$ В ОДНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ ОДИН ПОД ДРУГИМ, ГДЕ $U_{BX}(T)$, $I_{BX}(T)$, И $U_{ВЫХ}(T)$ - СУММАРНЫЕ МГНОВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.....	23
3.3 ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ИЗ РАСЧЕТОВ П. 3.1, А ТАКЖЕ АКТИВНУЮ МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОМ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСКАЖЕНИЯ $I_{BX}(T)$, $U_{ВЫХ}(T)$, $U_{BX}(T)$	24
4. РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ КЛАССИЧЕСКИМ МЕТОДОМ.....	25
4.1 ОПРЕДЕЛИТЬ И ПОСТРОИТЬ ПЕРЕХОДНУЮ И ИМПУЛЬСНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПИ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА ДЛЯ ВХОДНОГО ТОКА И ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.	25
4.2 РАССЧИТАТЬ И ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА I_{BX} И НАПРЯЖЕНИЯ $U_{ВЫХ}$ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЕГО К КЛЕММАМ С НАПРЯЖЕНИЕМ $U_4(T)$ В МОМЕНТ ВРЕМЕНИ, КОГДА ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ $U_3(T)=0$, $DU_3/DT > 0$ (ЭТО УСЛОВИЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО ПРИ РАВЕНСТВЕ АРГУМЕНТА ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ $(\omega T + \psi_{U3}) = 2 k\pi$, ГДЕ К = 0, 1, 2, 3), С УЧЕТОМ ЗАПАСА ЭНЕРГИИ В ЭЛЕМЕНТАХ ЦЕПИ ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО РЕЖИМА РАБОТЫ НА ИНТЕРВАЛЕ $T [0+, 2,5T]$, ГДЕ Т- ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ U_4	28
СРАВНИТЬ ГРАФИКИ $I_{BX}(T)$, $U_{ВЫХ}(T)$ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ В П. 3.2.....	28

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Расчет источника гармонических колебаний (ИГК).

1.1 Выбрать в качестве первичной обмотки воздушного трансформатора одну из катушек индуктивностей ИГК (L_n) (Приложение 1, Рис. 1). Определить значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора методом эквивалентного источника (напряжения или тока).

1.2 Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 и построить их волновые диаграммы.

1.3 Определить значения M_{nq} , M_{np} , L_q , L_p Т1 из условия, что индуктивность первичной обмотки L_n известна, $U_1 = 5$ В, $U_2 = 10$ В. Коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно в диапазоне: $0,5 < k < 0,95$ (п, р, q, - номера индуктивностей Т1).

2. Расчет четырехполюсника.

2.1 Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторные диаграммы токов и напряжений.

2.2 Записать мгновенные значения $u_1 = u_3 = u_{ex}$, i_{ex} и $u_{вых}$, определить сдвиг по фазе между входным и выходным напряжениями, а также отношение их действующих значений.

2.3 Определить передаточные функции:

$$W(s) = U_{вых}(s) / U_{ex}(s), W(j\omega) = \underline{U}_{вых} / \underline{U}_{ex}$$

2.4 Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить $u_{вых}$ при заданном u_{ex} .

Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2.

2.5 Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к схеме, чтобы u_{ex} и i_{ex} совпадали по фазе (резонанс напряжений). Определить входное сопротивление, входной ток и добротность колебательного контура.

3. Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии.

Переключатель КЛ перевести в положение 2 в момент времени, когда входное напряжение $u_3(t)=0$, $du_3/dt > 0$, т.е. в момент начала положительного импульса напряжения $u_4(t)$. Это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения $(\omega t + \psi_{u3}) = 2k\pi$, где $k = 0, 1, 2, 3 \dots$

3.1 Рассчитать законы изменения тока $i_{ex}(t)$ и напряжения $u_{ex}(t)$ частотным методом, представив напряжение $u_{ex}(t) = u_4(t)$ в виде ряда Фурье до 5-й гармоники:

$$u_{ex}(t) = \sum_5^1 (4 U_m - k\pi) \sin k\omega t, \text{ где } k - \text{целое нечетное число.}$$

3.2 Построить графики $u_{ex}(t)$, $i_{ex}(t)$, $u_{ex}(t)$, $u_{ex}(t)$ в одном масштабе времени один под

другим, где $u_{ex}(t)$, $i_{ex}(t)$, и $u_{ex}(t)$ - суммарные мгновенные значения.

3.3 Определить действующие значения несинусоидальных токов и напряжений из расчетов п. 3.1, а также активную мощность, потребляемую четырехполюсником, коэффициенты искажения $i_{ex}(t)$, $u_{ex}(t)$, $u_{ex}(t)$.

4. Расчет переходных процессов классическим методом.

4.1 Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи четырехполюсника для входного тока и выходного напряжения.

4.2 Рассчитать и построить графики изменения тока i_{ex} и напряжения u_{ex} четырехполюсника при подключении его к клеммам с напряжением $u_4(t)$ в момент времени, когда входное напряжение $u_3(t)=0$, $du_3/dt > 0$ (это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения $(\omega t + \psi_{u3}) = 2k\pi$, где $k = 0, 1, 2, 3$), с учетом запаса энергии в элементах цепи от предыдущего режима работы на интервале $t [0+, 2.5T]$, где T - период изменения напряжения u_4 .

Сравнить графики $i_{ex}(t)$, $u_{ex}(t)$ с соответствующими в п. 3.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

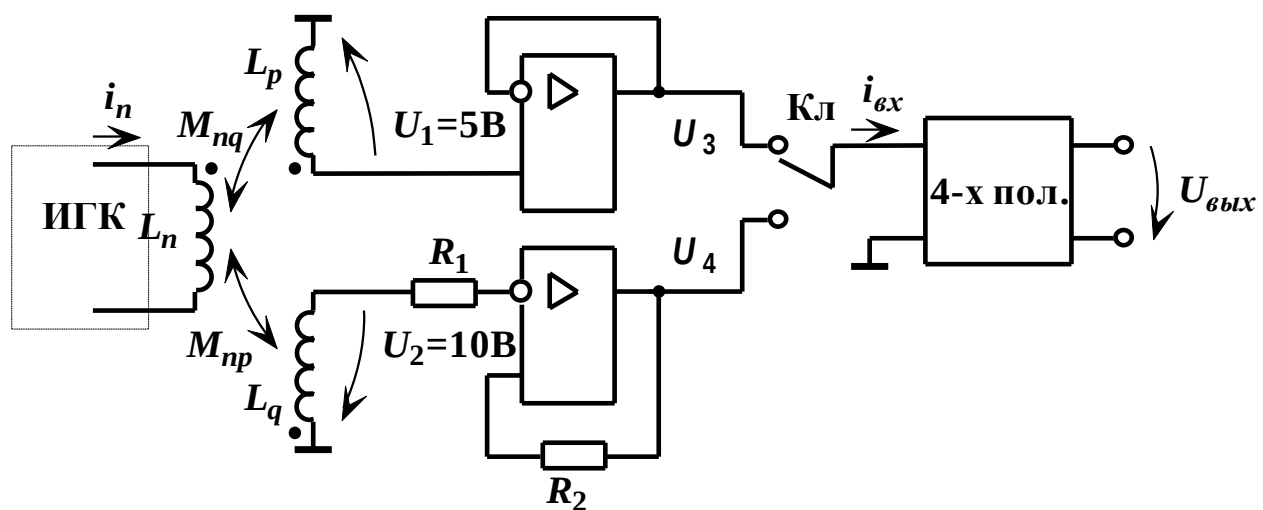


Рисунок 1

1. Расчет источника гармонических колебаний (ИГК).

1.1 Выбрать в качестве первичной обмотки воздушного трансформатора одну из катушек индуктивностей ИГК (L_n) (Приложение 1, Рис. 1). Определить значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора методом эквивалентного источника (напряжения или тока).

Таблица 1 Исходные данные

9	e_2	e_4	E_5	J_3	R_3	R_4	L_1	L_2	C_1	C_4	C_6
Г	$100\sqrt{2} \sin(10^3 t + 90^\circ)$	$200\sqrt{2} \sin(10^3 t + 90^\circ)$	$50j$	$1-2j$	100	100	20	100	∞	40	20

Единицы измерений: e [В], J [А], R [Ом], L [мГн], C [мкФ].

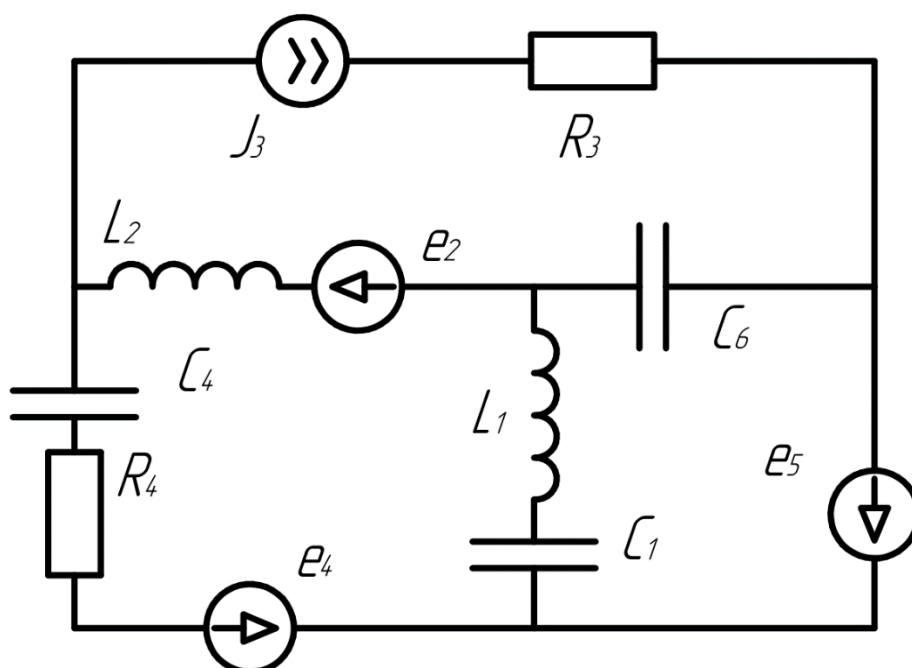


Рисунок 2 Схема активного двухполюсника

Для перехода к комплексной схеме замещения (см. рис. 3) все источники нужно представить в комплексной форме и рассчитать комплексные сопротивления всех ветвей схемы. Преобразуем схему, заменив во всех ветвях схемы пассивные элементы в комплексные сопротивления.

$$e_2 = 100\sqrt{2} \sin(10^3 t + 90^\circ) \Rightarrow \dot{E}_2 = 100e^{j90^\circ} = 100j$$

$$e_4 = 200\sqrt{2} \sin(10^3 t + 90^\circ) \Rightarrow \dot{E}_4 = 200e^{j90^\circ} = 200j$$

$$Z_{L_1} = j\omega L_1 = j * 20 * 10^{-3} * 10^3 = 20j$$

$$Z_{L_2} = j\omega L_2 = j * 100 * 10^{-3} * 10^3 = 100j$$

$$Z_{C_1} = \frac{-j}{\omega C_1} = \frac{-j}{10^3 * \infty} = 0$$

$$Z_{C_4} = \frac{-j}{\omega C_4} = \frac{-j}{10^3 * 40 * 10^{-6}} = -25j$$

$$Z_{C_6} = \frac{-j}{\omega C_6} = \frac{-j}{10^3 * 20 * 10^{-6}} = -50j$$

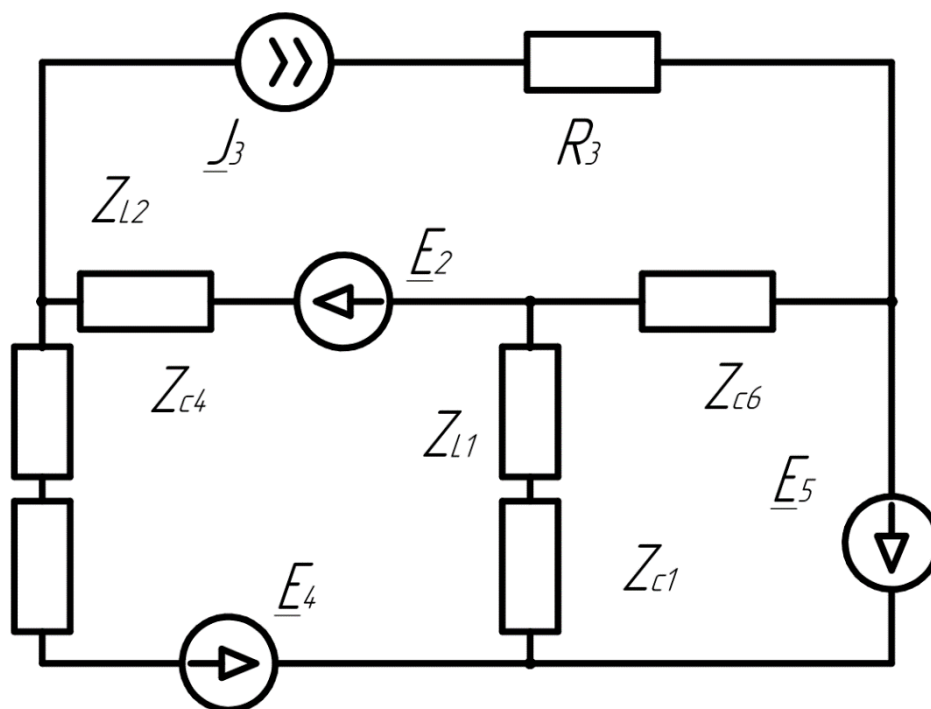


Рисунок 3 Схема после преобразования

Для дальнейших расчетов воспользуемся программой MATLAB. Введем известные значения, уже переведенные в комплексный вид, рис. 4. Наименование переменных в данном случае несет сугубо практический характер.

```

20  e2 = 100i;      % E_2
21  e4 = 200i;      % E_4
22  e5 = 50i;       % E_5
23  j3 = 1 - 2i;    % i_3
24
25  r3 = 100;        % R_3, сопротивление R_3
26  r4 = 100;        % R_4, сопротивление R_4
27  z11 = 20i;       % Z_L_1, комплексное сопротивление L_1
28  z12 = 100i;      % Z_L_2, комплексное сопротивление L_2
29  zc1 = 0;         % Z_C_4, комплексное сопротивление C_1
30  zc4 = -25i;      % Z_C_4, комплексное сопротивление C_4
31  zc6 = -50i;      % Z_C_6, комплексное сопротивление C_6

```

Рисунок 4 Исходные данные в коде MATLAB

В качестве первичной обмотки воздушного трансформатора используем катушку индуктивности L_1 . Для определения значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора воспользуемся методом эквивалентного генератора. Строим схему и указываем $\dot{U}_{xx}$, а также указываем контура $\dot{I}_{11}$ и $\dot{I}_{22}$, рис. 5.

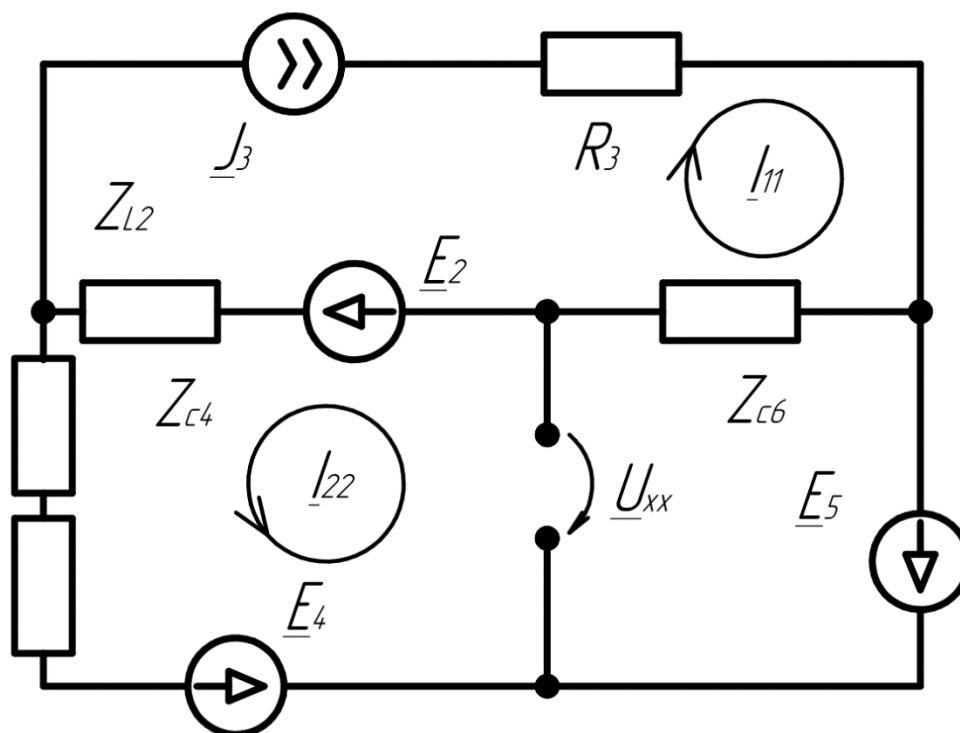


Рисунок 5 Эквивалентная схема

$$\dot{U}_{xx} - \dot{I}_6 Z_{C_6} = \dot{E}_5$$

$$\dot{I}_{11} = \dot{I}_3 = 1 - 2j$$

$$\dot{I}_{22}(Z_{C_4} + R_4 + Z_{L_2} + Z_{C_6}) + \dot{I}_{11}(Z_{L_2} + Z_{C_6}) = -\dot{E}_2 + \dot{E}_4 + \dot{E}_5$$

$$\dot{I}_{22} = \frac{\dot{E}_2 + \dot{E}_4 - \dot{E}_5 - \dot{I}_{11}(Z_{L_2} + Z_{C_6})}{(Z_{C_4} + R_4 + Z_{L_2} + Z_{C_6})} = \frac{100j + 200j - 50j - (1 - 2j)(100j - 50j)}{(-25j + 100 + 100j - 50j)}$$

$$\dot{I}_{22} = -0.47 + 2.12j$$

Проверим значение $\dot{I}_{22}$ в MATLAB

Подставив значения в MATLAB, получаем:

$$i_{22} = -0.4706 + 2.1176i$$

Рисунок 6 Вычисления

Из рис.6, получаем: $\dot{I}_{22} = -0.47 + 2.12j$

$$\dot{I}_6 = \dot{I}_{22} + \dot{I}_{11} = -0.47 + 2.12j + 1 - 2j = 0.53 + 0.11j$$

$$\dot{U}_{xx} = \dot{E}_5 + \dot{I}_6 Z_{C_6} = 50j - (0.53 + 0.11j) \cdot 50j = 5.88 + 23.53j$$

Для расчета Z_{BX} необходимо представить схему на рис.2 в виде пассивного двухполюсника и по ней уже рассчитать входное сопротивление.

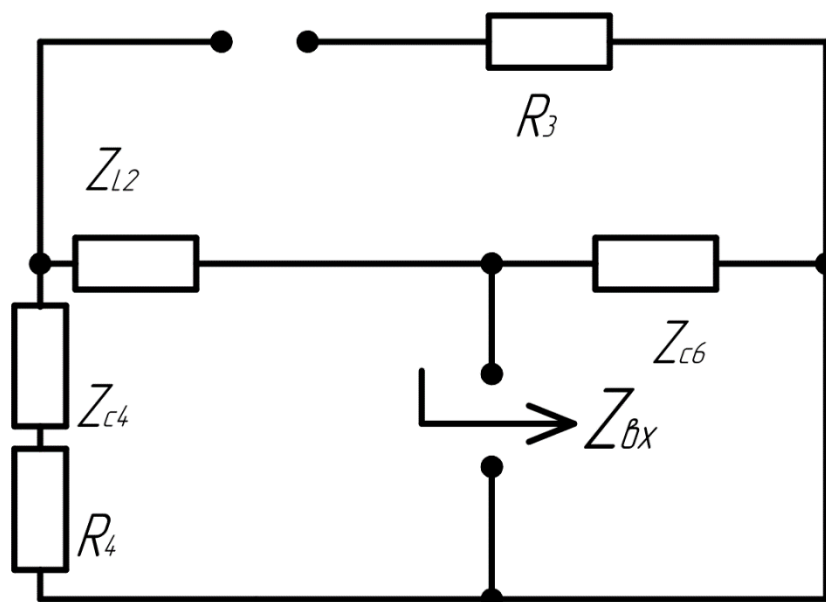


Рисунок 7 Схема пассивного двухполюсника

$$Z_1 = Z_{C_1} + Z_{L_1} = Z_{L_1} = 20j$$

$$Z_{BX} = \frac{(Z_{L_2} + R_4 + Z_{C_4}) \cdot Z_{C_6}}{Z_{L_2} + R_4 + Z_{C_4} + Z_{C_6}} = \frac{(100j + 100 - 25j) \cdot (-50j)}{100j + 100 - 25j - 50j} = 23.53 - 55.88j$$

$$\dot{I}_{xx} = \frac{\dot{U}_{xx}}{Z_{BX} + Z_1} = \frac{5.88 + 23.53j}{23.53 - 55.88j + 20j} = -0.38 + 0.42j$$

$$\dot{I}_{L_1} = \dot{I}_{xx} = -0.38 + 0.42j$$

$$\dot{U}_{L_1} = \dot{I}_{L_1} \cdot Z_{L_1} = (-0.38 + 0.42j) \cdot 20j = -8.31 - 7.67j$$

Перепроверив значения в MATLAB, получаем совпадение результатов:

$$\begin{aligned} i_{L1} &= \\ &-0.3834 + 0.4153i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{L1} &= \\ &-8.3067 - 7.6677i \end{aligned}$$

Рисунок 8 Вычисления

Получаем итоговый ответ:

$$\dot{I}_{L_1} = -0.38 + 0.42j$$

$$\dot{U}_{L_1} = -8.31 - 7.67j$$

1.2 Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 и построить их волновые диаграммы.

Запишем мгновенные значения тока I_{L_1} и напряжения U_{L_1} в первичной обмотке:

$$U_{L_1} = 11.3\sqrt{2} \sin(10^3 t + 42.71^\circ)$$

$$I_{L_1} = 0.57\sqrt{2} \sin(10^3 t - 47.29^\circ)$$

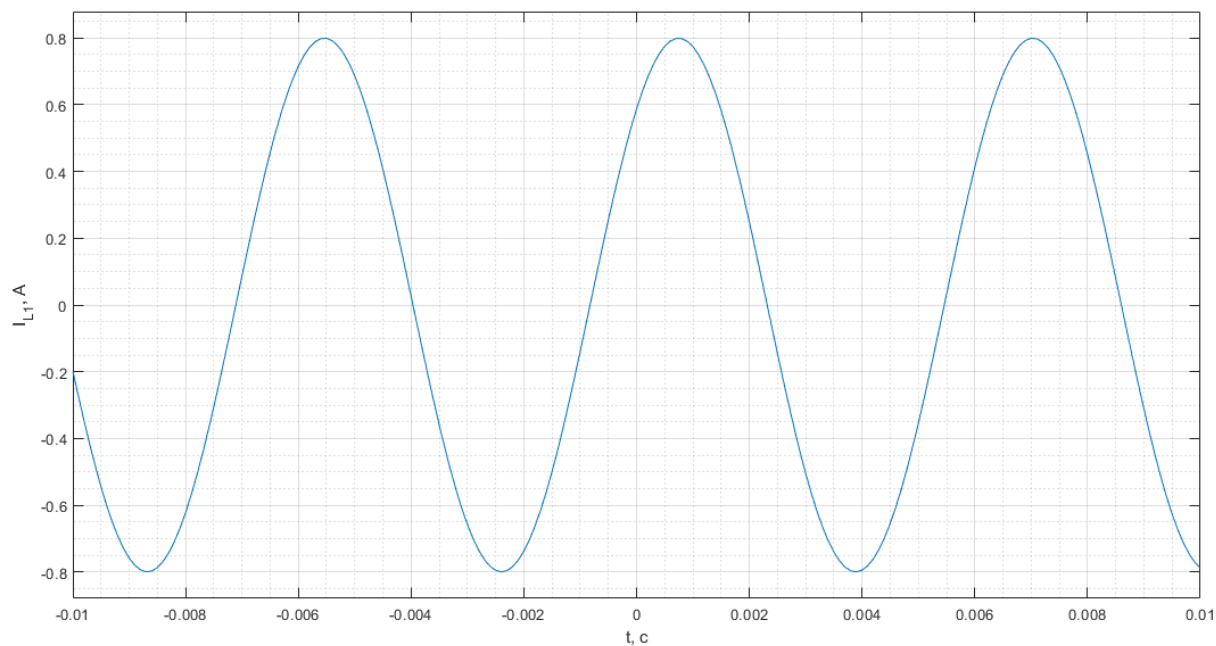


Рисунок 9 Волновая диаграмма напряжения на первичной обмотке

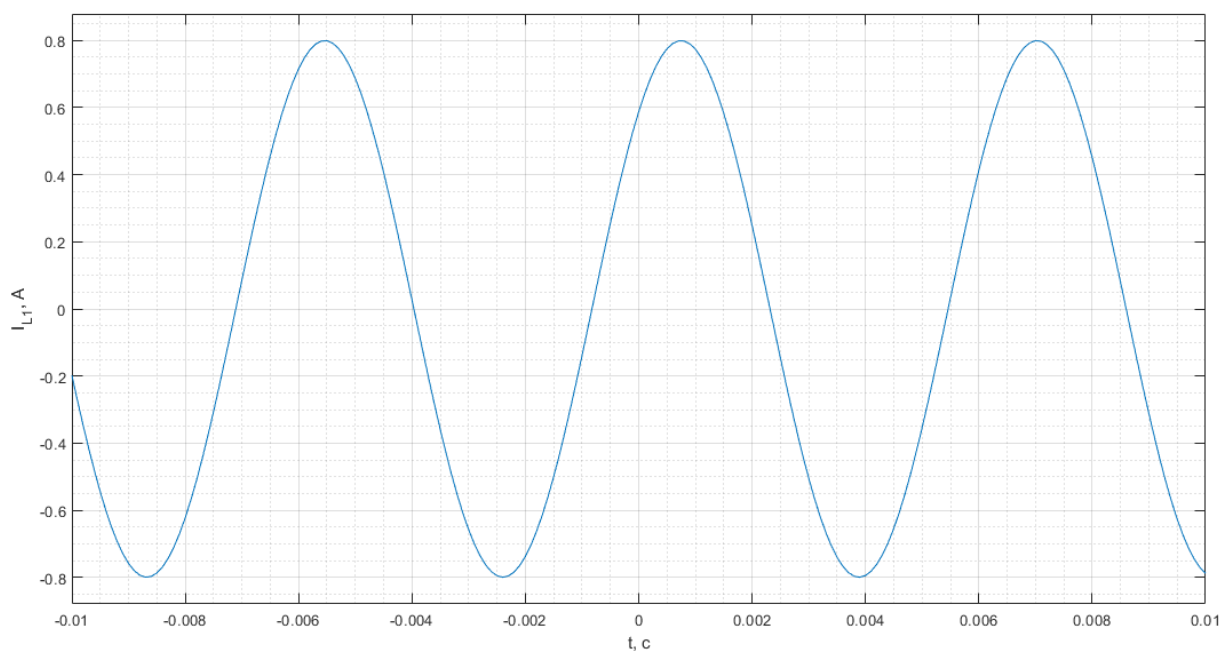


Рисунок 10 Волновая диаграмма тока на первичной обмотке

1.3 Определить значения M_{nq} , M_{np} , L_q , L_p Т1 из условия, что индуктивность первичной обмотки L_n известна, $U_1 = 5$ В, $U_2 = 10$ В. Коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно в диапазоне: $0,5 < k < 0,95$ (п, р, q, - номера индуктивностей Т1).

Для расчетов возьмем коэффициент магнитной связи обмоток $k = 0,75$

$$U_1 = 5 \text{ В}$$

$$U_2 = 10 \text{ В}$$

$$I_1 = 0.57 \text{ А}$$

$$U_1 = \omega X_{M_{18}} = \omega M_{18} I_1 \Rightarrow M_{18} = \frac{U_1}{\omega I_1} = \frac{5}{1000 * 0.57} = 8.77 \text{ мГн}$$

$$U_2 = \omega X_{M_{19}} = \omega M_{19} I_1 \Rightarrow M_{19} = \frac{U_2}{\omega I_1} = \frac{10}{1000 * 0.57} = 17.54 \text{ мГн}$$

$$k_{18} = \frac{M_{18}}{\sqrt{L_1 L_8}} \Rightarrow L_8 = \frac{M_{18}^2}{k_{18}^2 L_1} = \frac{8.77^2 * 10^{-6}}{0.75^2 * 20 * 10^{-3}} = 6.83 \text{ мГн}$$

$$k_{19} = \frac{M_{19}}{\sqrt{L_1 L_9}} \Rightarrow L_9 = \frac{M_{19}^2}{k_{19}^2 L_1} = \frac{17.54^2 * 10^{-6}}{0.75^2 * 20 * 10^{-3}} = 27.35 \text{ мГн}$$

$$\dot{U}_1 = -j\omega M_{18} \dot{I}_1 = j \cdot 10^3 \cdot 8.77 \cdot 10^{-3} \cdot (-0.38 + 0.42j) = -3.6425 - 3.3623j$$

$$\dot{U}_2 = -j\omega M_{19} \dot{I}_1 = -j \cdot 10^3 \cdot 17.54 \cdot 10^{-3} \cdot (-0.38 + 0.42j) = -7.2850 - 6.7246j$$

$$U_1(t) = 4.96\sqrt{2} \sin(10^3 t - 137.29^\circ)$$

$$U_2(t) = 9.91\sqrt{2} \sin(10^3 t + 42.71^\circ)$$

2. Расчет четырехполюсника.

2.1 Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторные диаграммы токов и напряжений.

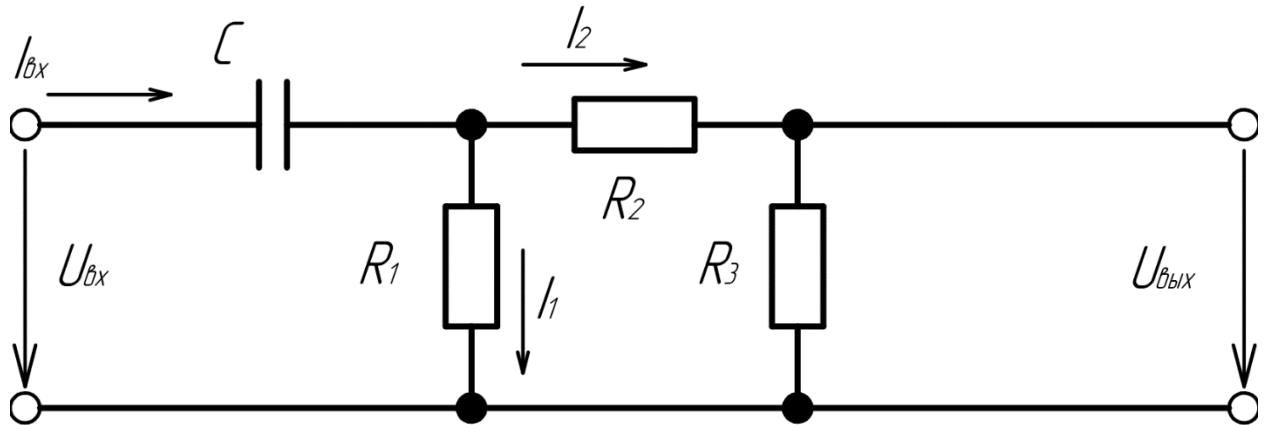


Рисунок 11 Принципиальная схема четырехполюсника

Таблица 2 Исходные данные

R ₁	R ₂	R ₃	C
25	50	75	$240 \cdot 10^{-6}$

Единицы измерений: R [Ом], C [Ф].

Для дальнейшего расчета токов и сопротивления, преобразуем схему:

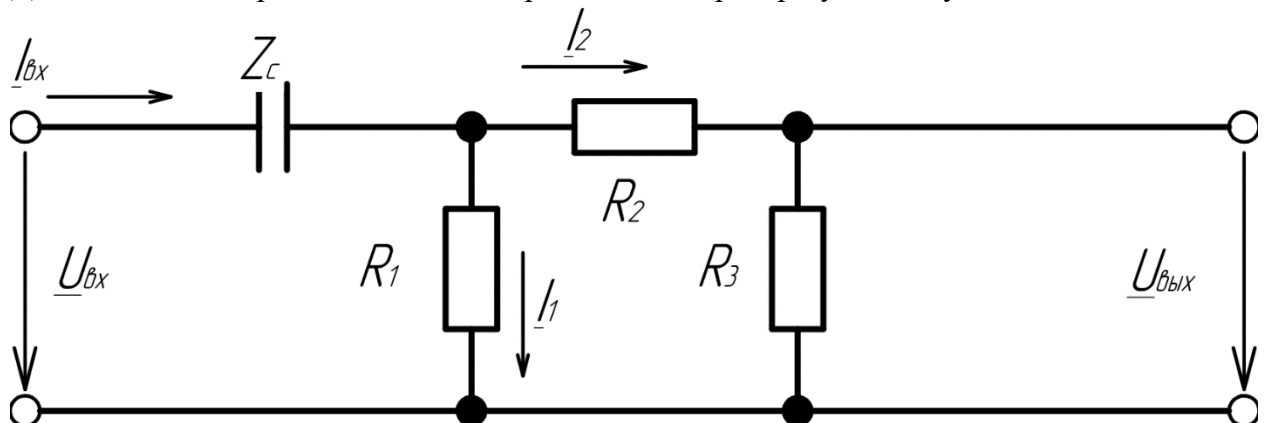


Рисунок 12 Комплексная схема четырехполюсника

$$Z_c = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{10^3 \cdot 240 \cdot 10^{-6}} = -4.17j$$

По условию: $\dot{U}_{\text{вх}} = -3.64 - 3.36j$

Введем известные значения в программу MATLAB, уже переведенные в комплексный вид, рис. 11. Наименование переменных в данном случае несет сугубо практический характер. Во всех последующих расчетах будем опираться на эти переменные.

```

19
20 % 2 Расчет 4х полюсника
21 w = 1000; % Частота, Гц
22 r1 = 25; % Сопротивление R1, Ом
23 r2 = 50; % Сопротивление R2, Ом
24 r3 = 75; % Сопротивление R3, Ом
25 C = 240 * 10^-6; % Емкость C, Ф
26 z_c = complex(0, -1/(1000 * C)); % Комплексное сопротивление C
27 u_vh = 5; % Входное напряжение, В
28

```

Рисунок 13 Исходные данные в коде MATLAB

Для расчета токов и напряжения воспользуемся MATLAB, для этого запишем необходимые формулы и подставим в код программы:

$$Z_{BX} = Z_c + \frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3} = -4.17j + \frac{25(50+75)}{25+50+75} = 20.83 - 4.17j$$

$$I_{BX} = \frac{U_{BX}}{Z_{BX}} = \frac{5}{20.83-4.17j} = -0.14 - 0.19j$$

По 2му закону Кирхгофа:

$$I_{BX}Z_c + I_1R_1 = U_{BX}$$

$$I_1 = \frac{U_{BX} - I_{BX}Z_c}{R_1} = -0.11 - 0.16j$$

По 1му закону Кирхгофа:

$$I_{BX} - I_1 - I_2 = 0$$

$$I_2 = I_{BX} - I_1 = -0.02 - 0.03j$$

Также сразу найдем напряжения на элементах:

$$U_c = I_{BX}Z_c = -0.79 + 0.57j$$

$$U_{R_1} = I_1R_1 = -2.86 - 3.93j$$

$$U_{R_2} = I_2R_2 = -1.14 - 1.57j$$

$$U_{R_3} = I_2R_3 = -1.71 - 2.36j$$

Подставляем в код, и запускаем скрипт.

```

U_c =
    -0.7867 + 0.5712i

i_vh =
    -0.1371 - 0.1888i

U_r1 =
    -2.8558 - 3.9335i

i1 =
    -0.1142 - 0.1573i

U_r2 =
    -1.1423 - 1.5734i

i2 =
    -0.0228 - 0.0315i

U_r3 =
    -1.7135 - 2.3601i

```

Рисунок 14 Проверка в MATLAB

Из рис. 14 делаем вывод, что расчет верный.

По полученным значениям построим векторные диаграммы.

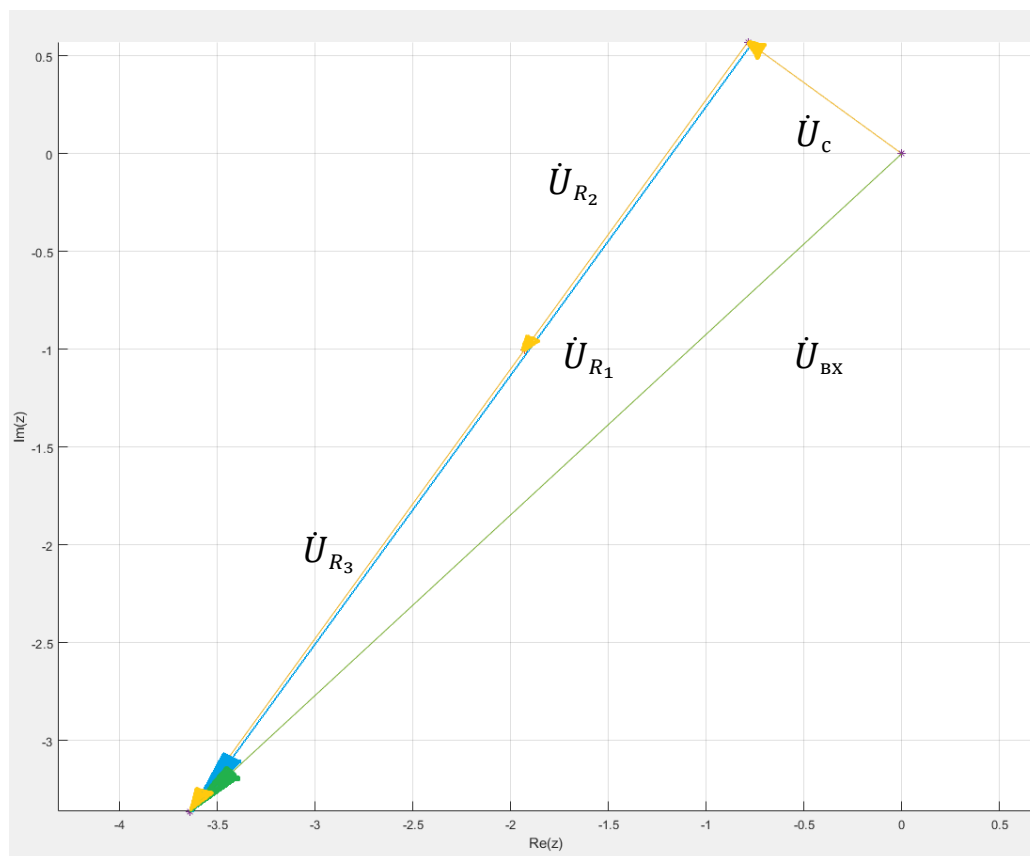


Рисунок 15 Векторная диаграмма напряжений

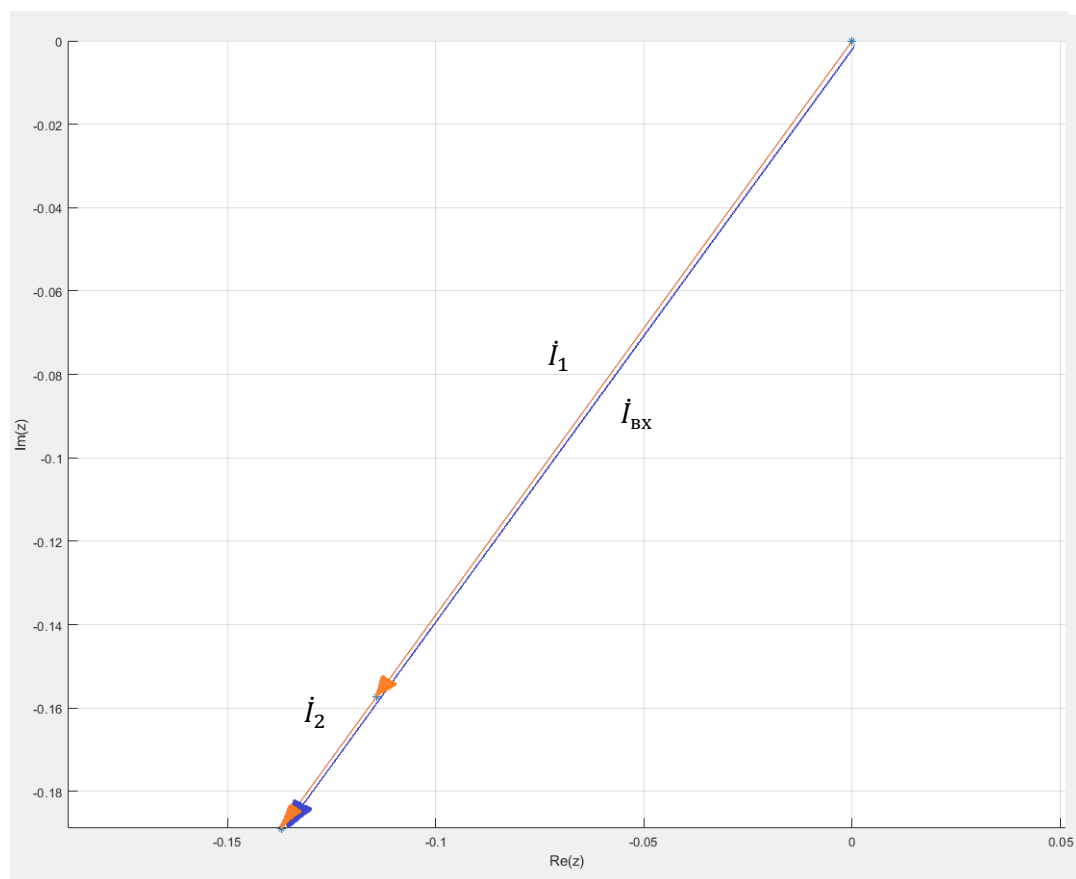


Рисунок 16 Векторная диаграмма токов

2.2 Записать мгновенные значения $u_1=u_3=u_{\text{вх}}$, $i_{\text{вх}}$ и $u_{\text{вых}}$, определить сдвиг по фазе между входным и выходным напряжениями, а также отношение их действующих значений.

Запишем мгновенные значения $U_{\text{вх}}(t)$, $I_{\text{вх}}(t)$ и $U_{\text{вых}}(t)$

$$U_{\text{вх}}(t) = 4.96\sqrt{2} \sin(10^3 t - 137.29^\circ)$$

$$i_{\text{вх}}(t) = 0.24\sqrt{2} \sin(10^3 t - 125.98^\circ)$$

$$U_{\text{вых}}(t) = 2.94\sqrt{2} \sin(10^3 t - 125.98^\circ)$$

Определим сдвиг по фазе между входным и выходным напряжением, а также отношение их действующих значений:

$$\varphi_{\text{вых}} - \varphi_{\text{вх}} = -137.29^\circ + 125.98^\circ = -11.31^\circ$$

$$\frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = 0,59$$

2.3 Определить передаточные функции: $W(s) = U_{\text{вых}}(s)/U_{\text{вх}}(s)$, $W(j\omega) = \underline{U}_{\text{вых}}/\underline{U}_{\text{вх}}$.

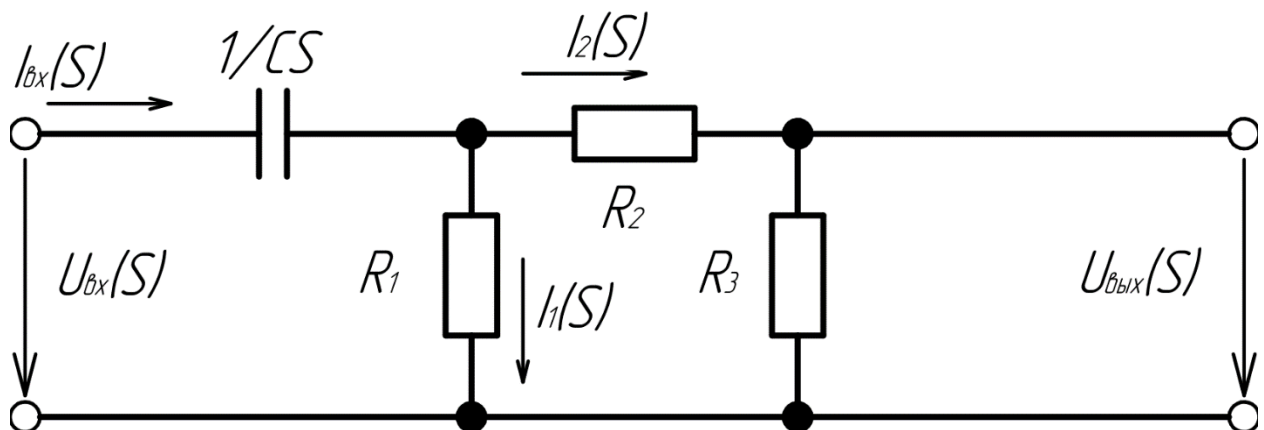


Рисунок 17 Схема в операторной форме

Запишем 1й и 2й закон Кирхгофа:

$$I_{\text{вх}}(S) = I_1(S) + I_2(S)$$

$$I_{\text{вх}}(S) \left(\frac{1}{CS} \right) + I_1(S) R_1 = U_{\text{вх}}(S)$$

$$I_1(S) R_1 - I_2(S) (R_3 + R_2) = 0$$

$$U_{\text{вых}}(S) = I_2(S) R_3$$

$$I_1(S) = I_2(S) \frac{(R_3 + R_2)}{R_1}$$

$$I_2(S) = \frac{U_{\text{вых}}(S)}{R_3}$$

$$(I_1(S) + I_2(S)) \left(\frac{1}{CS} \right) + I_1(S) R_1 = U_{\text{вх}}(S)$$

$$I_2(S) \left(\frac{(R_3 + R_2)}{R_1} \left(\frac{1}{CS} + R_1 \right) + \frac{1}{CS} \right) = U_{\text{вх}}(S)$$

$$\frac{U_{\text{ВЫХ}}(S)}{R_3} \left(\frac{R_3+R_2}{R_1} \left(\frac{1}{CS} + R_1 \right) + \frac{1}{CS} \right) = U_{\text{ВХ}}(S)$$

$$\frac{U_{\text{ВЫХ}}(S)}{U_{\text{ВХ}}(S)} = \frac{R_3}{\left(\frac{R_3+R_2}{R_1} \left(\frac{1}{CS} + R_1 \right) + \frac{1}{CS} \right)} = \frac{75}{\left(\frac{75+50}{25} \left(\frac{1}{240 \cdot 10^{-6} S} + 25 \right) + \frac{1}{240 \cdot 10^{-6} S} \right)} = \frac{3s}{1000+5s}$$

$$W(S) = \frac{3s}{1000+5s}$$

$$W(j\omega) = \frac{3j\omega}{1000+5j\omega}$$

2.4 Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики.

Используя частотные характеристики, определить $u_{\text{ВЫХ}}$ при заданном $u_{\text{ВХ}}$. Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2.

Используя передаточную функцию $W(j\omega)$, найденную в прошлом пункте, вычисляем АЧХ и ФЧХ:

И числитель, и знаменатель переводим в показательную форму записи:

$$\frac{3j\omega}{1000+5j\omega} = \frac{3\omega}{\sqrt{10^6+25\omega^2}} \frac{e^{j90^\circ}}{e^{j\left(\arctg\left(\frac{5\omega}{10^3}\right)\right)}} = \frac{3\omega}{\sqrt{10^6+25\omega^2}} e^{j\left(90^\circ-\arctg\left(\frac{5\omega}{10^3}\right)\right)}$$

$$\text{АЧХ: } A(\omega) = \frac{3\omega}{\sqrt{10^6+25\omega^2}}$$

$$\text{ФЧХ: } \varphi(\omega) = 90^\circ - \arctg\left(\frac{5\omega}{10^3}\right)$$

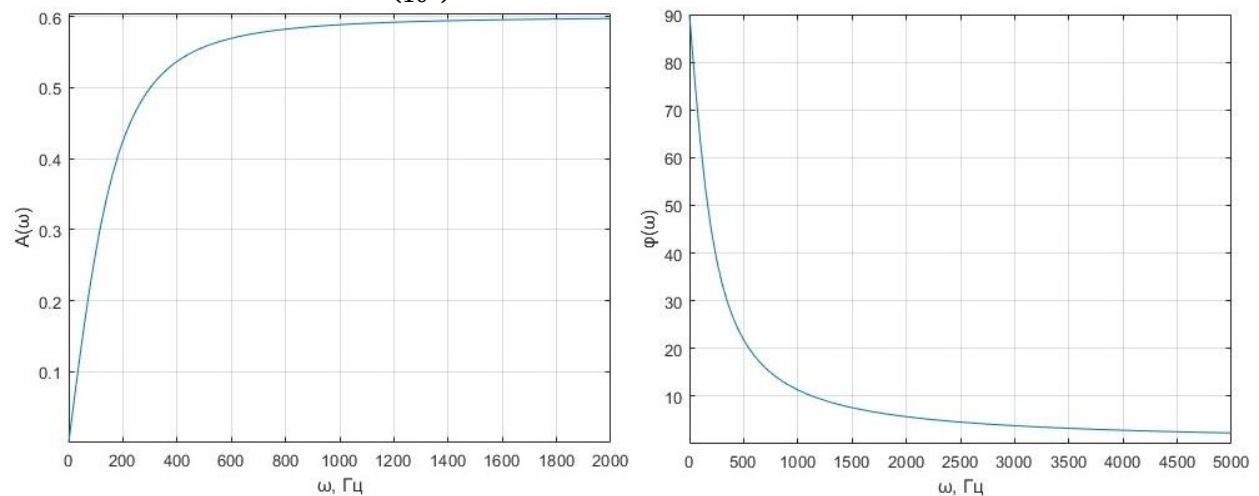


Рисунок 18 АФЧХ

Определим $U_{\text{ВЫХ}}$ при заданном значении:

$$W(j\omega) = \frac{\dot{U}_{\text{ВЫХ}}(j\omega)}{\dot{U}_{\text{ВХ}}(j\omega)} \Rightarrow \dot{U}_{\text{ВЫХ}}(j\omega) = W(j\omega) * \dot{U}_{\text{ВХ}}(j\omega)$$

$$\dot{U}_{\text{ВЫХ}}(j\omega) = (-3.64 - 3.36j) \cdot \frac{3j\omega}{1000 + 5j\omega} = 1.68 - 2.37j$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(t) = \sqrt{1.68^2 + 2.37^2} \sqrt{2} \sin\left(10^3 t + \arctan\left(\frac{-2.37}{1.68}\right)\right)$$

$$U_{\text{вых}}(t) = 2.94\sqrt{2} \sin(10^3 t - 11.31^\circ)$$

Ответ сошёлся со значением полученным в п. 2.2.

2.5 Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к схеме, чтобы $u_{\text{вх}}$ и $i_{\text{вх}}$ совпадали по фазе (резонанс напряжений). Определить входное сопротивление, входной ток и добротность колебательного контура.

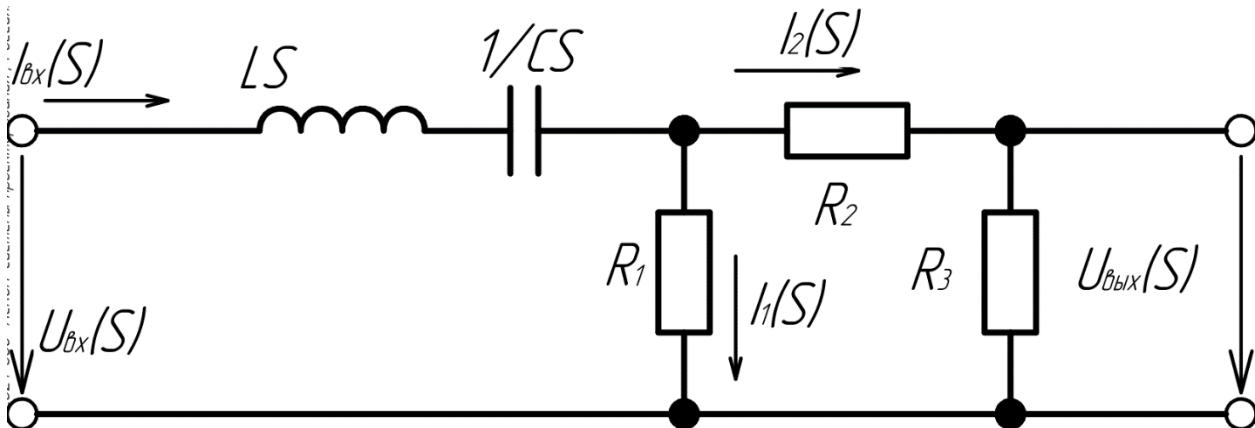


Рисунок 19 Схема четырехполюсника с добавленной катушкой

Из условия резонанса напряжений: $\text{Im}[Z_{\text{вх}}] = 0$

$$Z_{\text{вх}} = jX_L - jX_C + \frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3} = \frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3} + (X_L - X_C) \Rightarrow X_L - X_C = 0$$

$$Z_{\text{экв}} = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = 20.83$$

$$X_L = X_C$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$L = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{10^6 * 240 * 10^{-6}} = 4.17 \text{ мГн}$$

Добротность Q равна:

$$Q = \frac{X_L}{Z_{\text{экв}}} = \frac{4.17 * 1000}{28.83} = 0.2 \Rightarrow Q = 20\%$$

3. Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии.

3.1 Рассчитать законы изменения тока $i_{\text{вх}}(t)$ и напряжения $u_{\text{вых}}(t)$ частотным методом, представив напряжение $u_{\text{вх}}(t) = u_4(t)$ в виде ряда Фурье до 5-й гармоники:

$u_{\text{вх}}(t) = \sum_1^5 (4 U m - k\pi) \sin k\omega t$, где k – целое нечетное число.

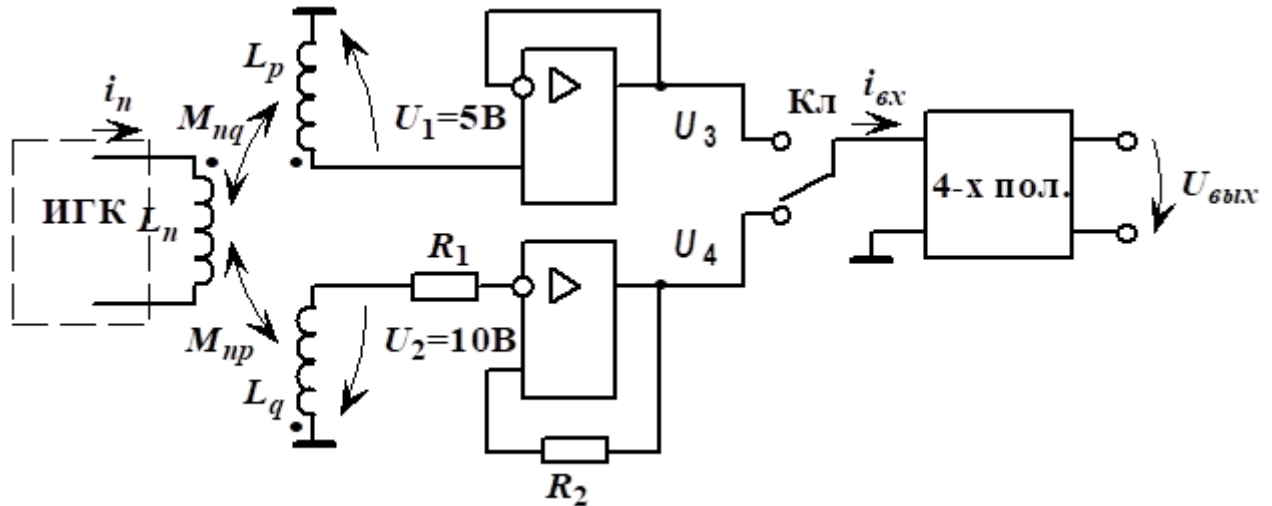


Рисунок 20 Ключ в нижнем положении

Разложим $U_{\text{вх}}(t)$ в ряд Фурье до 5й гармоники:

Для расчета тока $I_{\text{вх}}(t)$ и напряжения $U_{\text{вых}}(t)$ воспользуемся MATLAB, для этого запишем необходимые формулы и подставим в код программы:

$$U_{\text{вх}}(t) = \frac{40}{\pi} \sin(\omega t) + \frac{40}{3\pi} \sin(3\omega t) + \frac{40}{5\pi} \sin(5\omega t)$$

$$R_{\text{экв}} = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{25(50 + 75)}{25 + 50 + 75} = 28.83 \text{ Ом}$$

$$\dot{U}_{\text{вх}1} = \frac{40}{\pi k \sqrt{2}}$$

$$Z_{\text{вх}} = -\frac{j}{\omega k C} + R_{\text{экв}}$$

$$i_{\text{вх}} = \frac{\dot{U}_{\text{вх}1}}{Z_{\text{вх}}}$$

$$\dot{U}_{\text{вых}} = W(j\omega) * \dot{U}_{\text{вх}1}$$

- Первая гармоника ($k = 1$)

$$\dot{U}_{\text{BX}_1} = \frac{40}{\pi\sqrt{2}} = 9$$

$$Z_{\text{BX}} = -\frac{j}{\omega C} + R_{\text{ЭКВ}} = -\frac{j}{10^3 \cdot 240 \cdot 10^{-6}} + 20.83 = 20.83 - 4.17j$$

$$i_{\text{BX}} = \frac{\dot{U}_{\text{BX}_1}}{Z_{\text{BX}}} = \frac{9}{20.83 - 0.83j} = 0.42 + 0.08j$$

$$\dot{U}_{\text{ВЫХ}} = W(j\omega) * \dot{U}_{\text{BX}_1} = \frac{3j\omega}{1000 + 5j\omega} \cdot 9 = 5.19 + 1.04j$$

- Третья гармоника ($k = 3$)

$$\dot{U}_{\text{BX}_3} = \frac{40}{3\pi\sqrt{2}} = 3$$

$$Z_{\text{BX}_3} = -\frac{j}{3\omega C} + R_{\text{ЭКВ}} = -\frac{j}{3 \cdot 10^3 \cdot 240 \cdot 10^{-6}} + 20.83 = 20.83 - 1.39j$$

$$i_{\text{BX}_3} = \frac{\dot{U}_{\text{BX}_3}}{Z_{\text{BX}_3}} = \frac{3}{20.83 - 1.39j} = 0.42 + 0.08j$$

$$\dot{U}_{\text{ВЫХ}_3} = W(j\omega) * \dot{U}_{\text{BX}_3} = \frac{3j\omega}{1000 + 5j\omega} \cdot 3 = 1.73 + 0.35j$$

- Пятая гармоника ($k = 5$)

$$\dot{U}_{\text{BX}_5} = \frac{40}{5\pi\sqrt{2}} = 1.8$$

$$Z_{\text{BX}_5} = -\frac{j}{5\omega C} + R_{\text{ЭКВ}} = -\frac{j}{5 \cdot 10^3 \cdot 240 \cdot 10^{-6}} + 20.83 = 20.83 - 0.83j$$

$$i_{\text{BX}_5} = \frac{\dot{U}_{\text{BX}_5}}{Z_{\text{BX}_5}} = \frac{1.8}{20.83 - 0.83j} = 0.086 + 0.003j$$

$$\dot{U}_{\text{ВЫХ}_5} = W(j\omega) * \dot{U}_{\text{BX}_5} = \frac{3j\omega}{1000 + 5j\omega} \cdot 1.8 = 1.03 + 0.21j$$

Для первой гармоники:

$$i_{\text{BX}_1}(t) = 0.42\sqrt{2}\sin(10^3t + 11.31^\circ)$$

$$U_{\text{ВЫХ}_1}(t) = 5.30\sqrt{2}\sin(10^3t + 11.31^\circ)$$

Для третьей гармоники:

$$i_{\text{BX}_3}(t) = 0.14\sqrt{2}\sin(10^3t + 3.81^\circ)$$

$$U_{\text{ВЫХ}_3}(t) = 1.77\sqrt{2}\sin(10^3t + 11.31^\circ)$$

Для пятой гармоники:

$$i_{\text{BX}_5}(t) = 0.09\sqrt{2}\sin(10^3t + 2.29^\circ)$$

$$U_{\text{ВЫХ}_5}(t) = 1.06\sqrt{2}\sin(10^3t + 11.31^\circ)$$

Просуммируем значения $i_{\text{BX}}(t)$ и $U_{\text{ВЫХ}}(t)$:

$$i_{\text{BX}}(t) = 0.42\sqrt{2}\sin(10^3t + 11.31^\circ) + 0.14\sqrt{2}\sin(10^3t + 3.81^\circ) + 0.09\sqrt{2}\sin(10^3t + 2.29^\circ)$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(t) = 5.30\sqrt{2}\sin(10^3t + 11.31^\circ) + 1.77\sqrt{2}\sin(10^3t + 11.31^\circ) + 1.06\sqrt{2}\sin(10^3t + 11.31^\circ)$$

3.2 Построить графики $u_{6x}(t)$, $u_{6x}(t)$, $i_{6x}(t)$, $u_{6blx}(t)$ в одном масштабе времени один под другим, где $u_{6x}(t)$, $i_{6x}(t)$, и $u_{6blx}(t)$ - суммарные мгновенные значения.

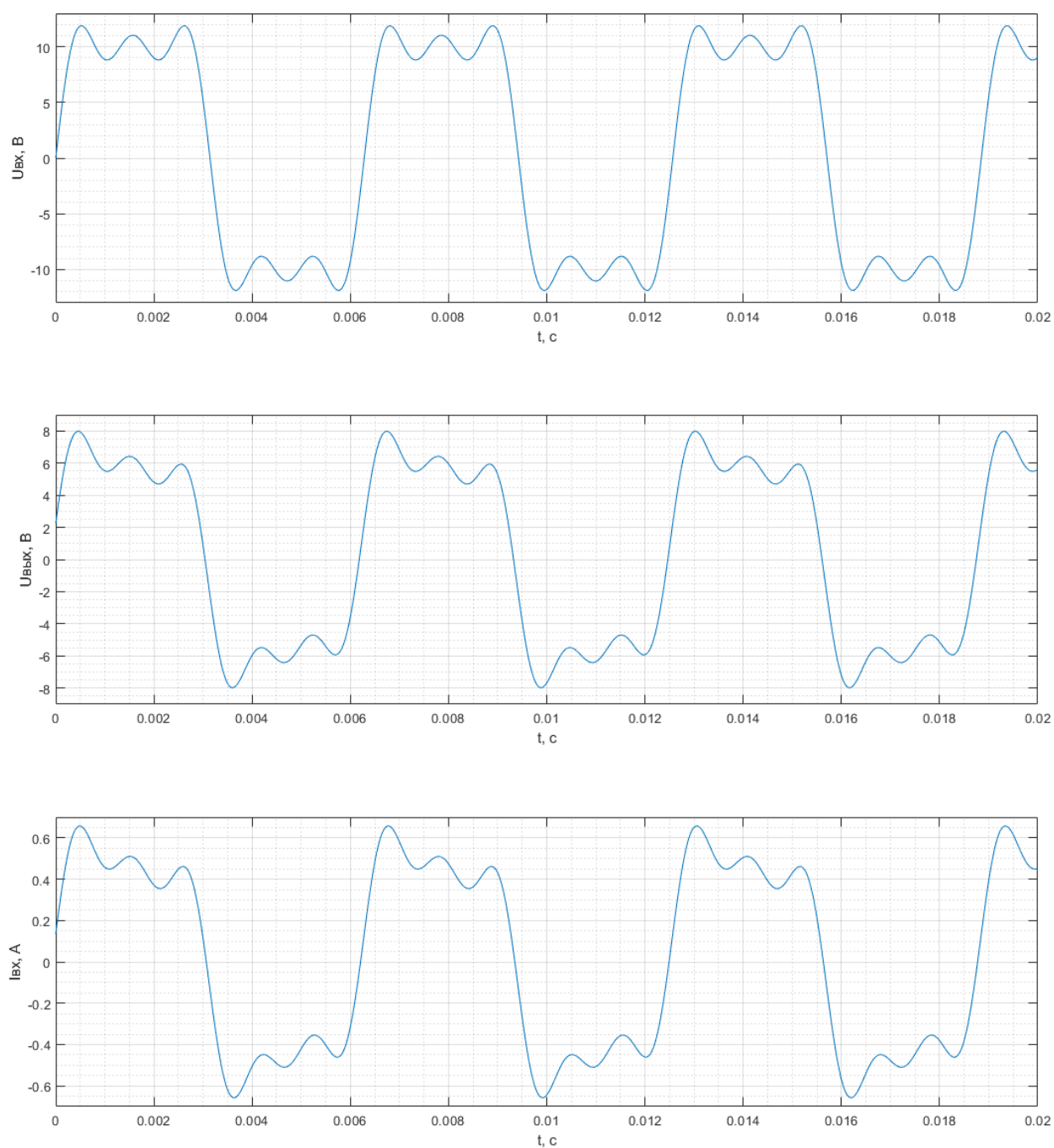


Рисунок 21 Волновая диаграмма токов и напряжений

3.3 Определить действующие значения несинусоидальных токов и напряжений из расчетов п. 3.1, а также активную мощность, потребляемую четырехполюсником, коэффициенты искажения $i_{\text{BX}}(t)$, $u_{\text{BIX}}(t)$, $u_{\text{BX}}(t)$.

Найдем действующие значения U_{BX} , I_{BX} и U_{BIX}

$$U_{\text{BX}} = \sqrt{9^2 + 3^2 + 1.82^2} = 9.66 \text{ В}$$

$$i_{\text{BX}} = \sqrt{0.42^2 + 0.14^2 + 0.09^2} = 0.46 \text{ А}$$

$$U_{\text{BIX}} = \sqrt{5.30^2 + 1.77^2 + 1.06^2} = 5.50 \text{ В}$$

Найдем активную мощность, потребляемую четырехполюсником по формуле:

$$P = \sum_{i=1}^n U_i I_i \cos(\varphi_u - \varphi_I)$$

$$P = 9 * 0.42 * \cos(11.31^\circ) + 3 * 0.14 * \cos(3.81^\circ) + 1.82 * 0.09 * \cos(2.29^\circ)$$

$$P = 4.33 \text{ Вт}$$

Определим коэффициент искажений (отношение действующего значения первой гармоники к действующему значению переменной):

$$k_i = \frac{i_{\text{BX1}}}{i_{\text{BX}}} = 0.93$$

$$k_u = \frac{U_{\text{BX1}}}{U_{\text{BX}}} = 1.64$$

4. Расчет переходных процессов классическим методом.

4.1 Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи четырехполюсника для входного тока и выходного напряжения.

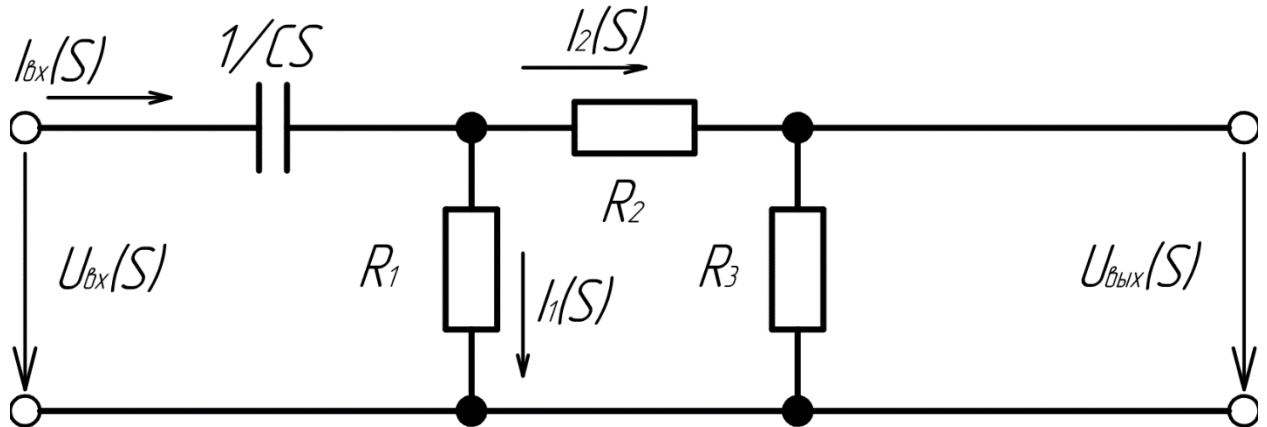


Рисунок 22 Исходная схема

Общее уравнение: $y(t) = y(\infty) + Ae^{-st}$

$$Z_{\text{вх}} = 0$$

$$Z_{\text{вх}} = \frac{1}{CS} + \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = 0$$

$S = -200 \Rightarrow$ аperiодический процесс первого порядка

$$\tau = 1/200$$

Подадим на вход $U_{\text{вх}}(t) = 1(t)$

$$i_{\text{вх}}(t) = i_{\text{вх}}(\infty) + Ae^{-200t}$$

$$U_{\text{вых}}(t) = U_{\text{вых}}(\infty) + Ae^{-200t}$$

($t=0-$)

$$U_{\text{вх}}(0-) = 0$$

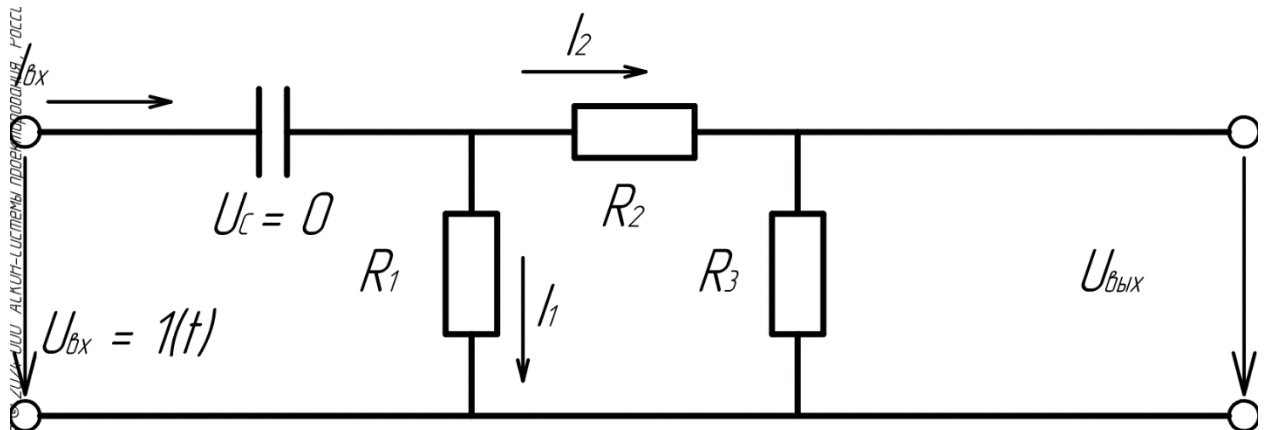


Рисунок 23 Схема после коммутации

$$I_1(0+)R_1 + U_c(0+) = U_{\text{BX}}(0+)$$

$$I_1(0+) = \frac{U_{\text{BX}}(0+)}{R_1} = \frac{1}{25} = 0.04 \text{ A}$$

$$I_1(0+)R_1 - I_2(0+)(R_2 + R_3) = 0$$

$$I_2(0+) = I_1(0+) \frac{R_1}{R_2 + R_3} = \frac{1}{25} * \frac{25}{50 + 75} = 0.008 \text{ A}$$

По 1му закону Кирхгофа:

$$I_{\text{BX}}(0+) = I_2(0+) + I_1(0+) = 0.048 \text{ A}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(0+) = I_2(0+)R_3 = 0.6 \text{ В}$$

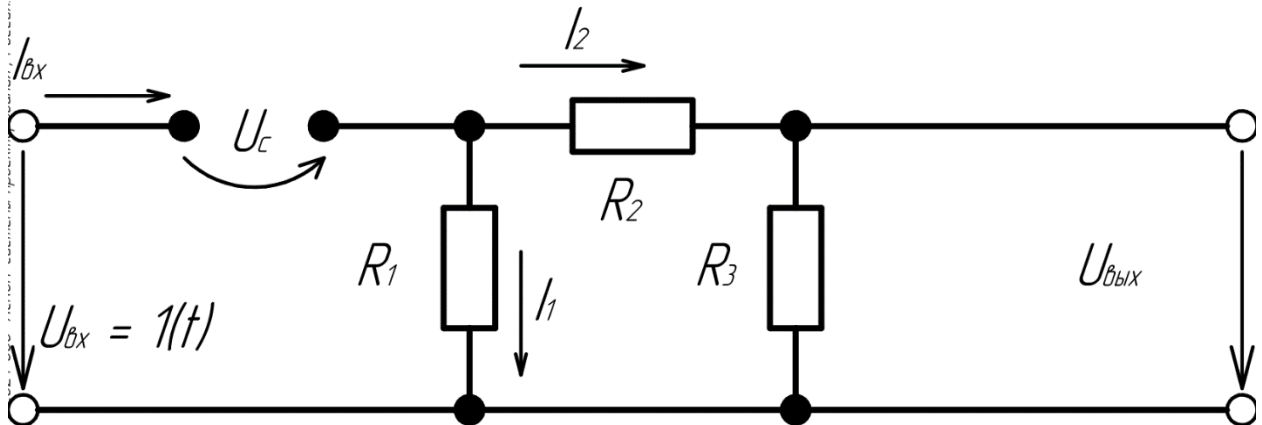


Рисунок 21 Схема в установившемся режиме

$$I_1(\infty) = I_2(\infty) = I_{\text{BX}}(\infty) = 0 \text{ A}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(\infty) = 0 \text{ В}$$

$$I_{\text{BX}}(0+) = I_{\text{BX}}(\infty) + A_1 e^{-200 \cdot 0+}$$

$$0.048 = A_1$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(0+) = U_{\text{ВЫХ}}(\infty) + A_2 e^{-200 \cdot 0+}$$

$$0.6 = A_2$$

Получаем:

$$I_{\text{BX}}(t) = 0.048 e^{-200t}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(t) = 0.6 e^{-200t}$$

Рассчитаем переходные и импульсные характеристики:

$$h_{I_{\text{BX}}}(t) = 0.048 e^{-200t}$$

$$K_{I_{\text{BX}}} = \frac{h_{I_{\text{BX}}}(t)}{dt} + h_{I_{\text{BX}}}(0+) * \delta(t) = 0.048 \delta(t) - 9.6 e^{-200t}$$

$$h_{U_{\text{ВЫХ}}}(t) = 0.6 e^{-200t}$$

$$K_{U_{\text{ВЫХ}}} = \frac{h_{U_{\text{ВЫХ}}}(t)}{dt} + h_{U_{\text{ВЫХ}}}(0+) * \delta(t) = 0.6 \delta(t) - 120 e^{-200t}$$

Проверим правильность вычислений переходной и импульсной характеристики с помощью обратного преобразования Лапласа.

$$h(s) = \frac{W(s)}{s} = \frac{3s}{s(10^3 + 5s)} = \frac{3}{10^3 + 5s}$$

Используя, таблица Лапласа: $h_{U_{\text{ВЫХ}}}(t) = 0.6e^{-200t}$ – совп.

$$K_{U_{\text{ВЫХ}}}(s) = W(s) = \frac{3}{10^3 + 5s}$$

Используя, таблица Лапласа: $K_{U_{\text{ВЫХ}}}(t) = 0.6(\delta(t) - 200e^{-200t})$ – совп.

Графики переходной и импульсной характеристики входного тока и выходного напряжения:

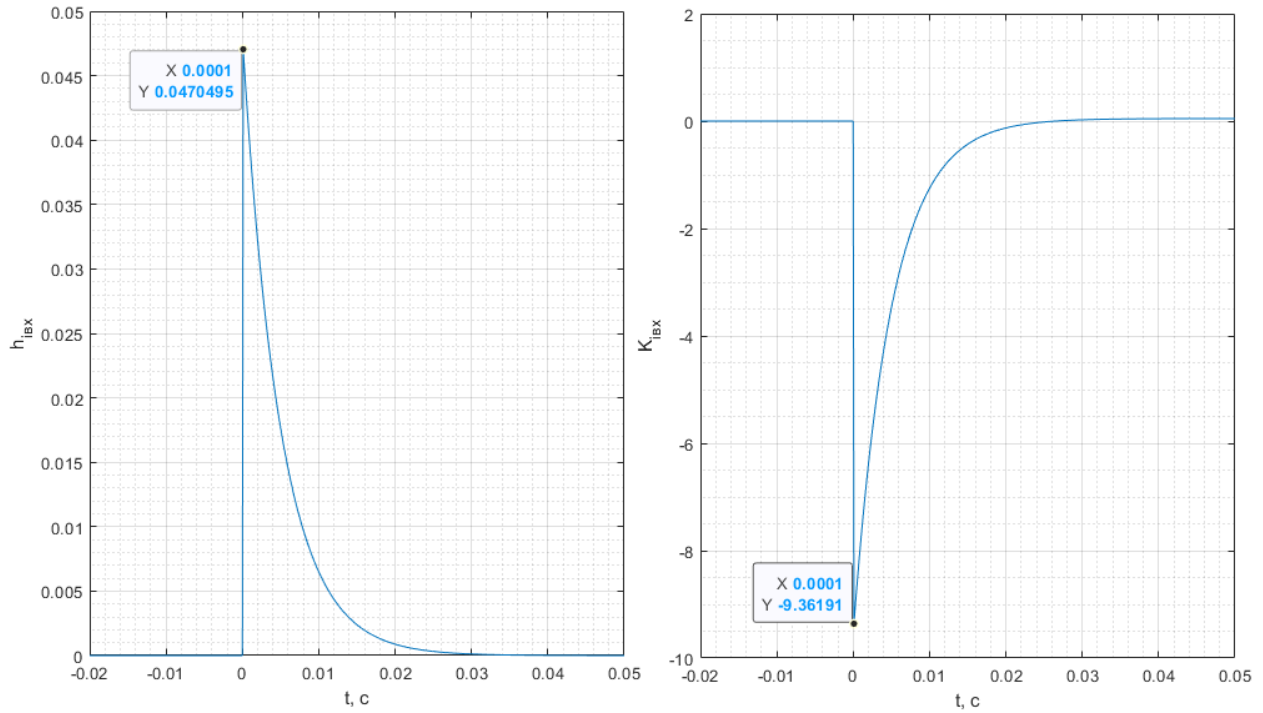


Рисунок 25 Переходная и импульсная характеристика входного тока

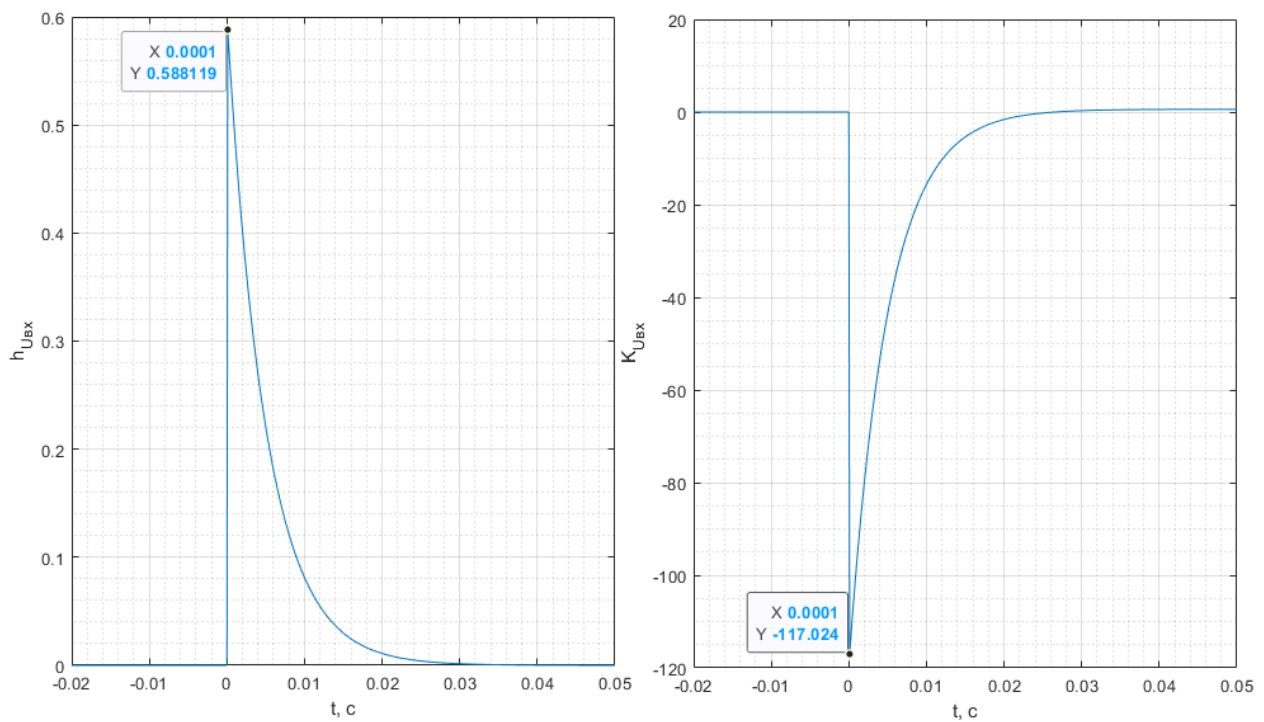


Рисунок 26 Переходная и импульсная характеристика выходного напряжения

4.2 Рассчитать и построить графики изменения тока i_{ex} и напряжения $u_{\text{вых}}$ четырёхполосника при подключении его к клеммам с напряжением $u_4(t)$ в момент времени, когда входное напряжение $u_3(t)=0$, $du_3/dt > 0$ (это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения $(\omega t + \psi_{u_3}) = 2k\pi$, где $k = 0, 1, 2, 3$), с учетом запаса энергии в элементах цепи от предыдущего режима работы на интервале $t [0+, 2.5T]$, где T - период изменения напряжения u_4 . Сравнить графики $i_{\text{ex}}(t)$, $u_{\text{вых}}(t)$ с соответствующими в п. 3.2.

Выпишем значения $U_{\text{вх}}(t)$, $I_{\text{вх}}(t)$ и $U_{\text{вых}}(t)$ из п. 2.2:

$$U_{\text{вх}}(t) = 4.96\sqrt{2} \sin(10^3 t - 137.29^\circ)$$

$$i_{\text{вх}}(t) = 0.24\sqrt{2} \sin(10^3 t - 125.98^\circ)$$

$$U_{\text{вых}}(t) = 2.94\sqrt{2} \sin(10^3 t - 125.98^\circ)$$

Определим t_0 , исходя из условия $(\omega t + \psi_{U_3}) = 2k\pi$, $k = (0, 1, 2, 3)$

$$U_{\text{вх}}(t_0) = 0, \frac{dU_{\text{вх}}(t_0)}{dt} > 0$$

$$U_{\text{вх}}(t_0) = 0$$

$$\varphi_{U_3} = 0^\circ$$

$$10^3 t_0 - 2.3961 = 2k\pi$$

Примем $k = 1$

$$t_0 = 0.0087 \text{ с (начало отчета)}$$

Значения $U_{\text{вх}}(t)$, $I_{\text{вх}}(t)$ и $U_{\text{вых}}(t)$ в момент t_0 :

$$U_{\text{вх}}(t_0) = 4.96\sqrt{2} \sin(10^3 t_0 - 137.29^\circ) = 0 \text{ В (по усл)}$$

$$i_{\text{вх}}(t_0) = 0.24\sqrt{2} \sin(10^3 t_0 - 125.98^\circ) = 0.270 \text{ А}$$

$$U_{\text{вых}}(t_0) = 2.94\sqrt{2} \sin(10^3 t_0 - 125.98^\circ) = 3.378 \text{ В}$$

Примем начало отсчета за $t_0 = 0$, тогда значения до коммутации равны:

$$U_{\text{вх}}(0-) = 0$$

$$i_{\text{вх}}(0-) = 0.270 \text{ А}$$

$$U_{\text{вых}}(0-) = 3.378 \text{ В}$$

Подставляя в MATLAB формулы, необходимо учитывать значения U_{BX} в каждом полупериоде. Также нужно запоминать последние значения $U_{\text{ВЫХ}}$ и i_{BX} , чтобы, опираясь на них, исследовать последующие скачки.

- Для первого полупериода $t \in [0+, \frac{T}{2}-]$:

$$U_{\text{BX}}(0-) = 0$$

$$U_{\text{BX}}(0+) = 10 \text{ В}$$

$$i_{\text{BX}}(0-) = 0.270 \text{ А}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(0-) = 3.378 \text{ В}$$

$$i_2(0-)R_3 = U_{\text{ВЫХ}}(0-)$$

$$i_2(0-) = \frac{U_{\text{ВЫХ}}(0-)}{R_3} = \frac{3.378}{75} = 0.045 \text{ А}$$

$$U_c(0-) + i_2(0-)R_2 + U_{\text{ВЫХ}}(0-) - U_{\text{BX}}(0-) = 0$$

$$U_c(0-) = U_{\text{BX}}(0-) - i_2(0-)R_2 - U_{\text{ВЫХ}}(0-) = 0 - 0.045 \cdot 50 - 3.378 = -5.6299 \text{ В}$$

$$U_c(0-) = U_c(0+) \text{ (По закону коммутации)}$$

$$i_1(0+)R_1 + U_c(0+) - U_{\text{BX}}(0+) = 0$$

$$i_1(0+) = \frac{-U_c(0+) + U_{\text{BX}}(0+)}{R_1} = \frac{-5.6299 + 10}{25} = 0.6252 \text{ А}$$

$$i_1(t) = i_1(\infty) + A_1 e^{-200t}$$

$$i_1(\infty) = i_2(\infty) = i_{\text{BX}}(\infty) = 0 \text{ А}$$

$$A_1 = 0.6252$$

$$i_1(t) = 0.6252 e^{-200t}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(\infty) = 0 \text{ В}$$

$$i_1(\infty)R_1 + U_c(\infty) - U_{\text{BX}}(\infty) = 0$$

$$U_c(\infty) = U_{\text{BX}}(\infty)$$

$$U_c(t) = U_c(\infty) + A_c e^{-200t}$$

$$U_c(0-) = U_c(\infty) + A_c e^{-200t}$$

$$A_c = -15.6299$$

$$U_c(t) = 10 - 15.6299 e^{-200t}$$

$$i_{\text{BX}}(t) = C \frac{dU_c(t)}{dt} = 0.7502 e^{-200t}$$

$$i_{\text{BX}}(t) = i_2(t) + i_1(t)$$

$$i_2(t) = i_{\text{BX}}(t) - i_1(t) = 0.7502 e^{-200t} - 0.6252 e^{-200t} = 0.1250 e^{-200t}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(t) = i_2(t) \cdot R_3 = 0.1250 e^{-200t} \cdot 75 = 9.3779 e^{-200t}$$

$$A1_{ivh} =$$

$$0.7502$$

$$A1_{u_vih} =$$

$$9.3779$$

Рисунок 27 Расчет для первого полупериода

Из рис. 27 следует, что расчет верный:

$$i_{BX}(t) = 0.125e^{-200t}$$

$$U_{ВЫХ}(t) = 9.378e^{-200t}$$

- Для второго полупериода $t \in [\frac{T}{2}, T-]$:

$$U_{BX}(0+) = -10 \text{ В}$$

$$U_{BX}(0-) = U_{BX}\left(\frac{T}{2}-\right) = 10$$

$$i_{BX}(0-) = i_{BX}\left(\frac{T}{2}-\right) = 0.3996 \text{ А}$$

$$U_{ВЫХ}(0-) = U_{ВЫХ}\left(\frac{T}{2}-\right) = 4.9946 \text{ В}$$

$$i_2(0-)R_3 = U_{ВЫХ}(0-)$$

$$i_2(0-) = \frac{U_{ВЫХ}(0-)}{R_3} = \frac{4.9946}{75} = 0.0666 \text{ А}$$

$$U_c(0-) + i_2(0-)R_2 + U_{ВЫХ}(0-) - U_{BX}(0-) = 0$$

$$U_c(0-) = U_{BX}(0-) - i_2(0-)R_2 - U_{ВЫХ}(0-) = 10 - 0.0666 \cdot 50 - 4.9946 = 1.6757 \text{ В}$$

$$U_c(0-) = U_c(0+) \text{ (По закону коммутации)}$$

$$i_1(0+)R_1 + U_c(0+) - U_{BX}(0+) = 0$$

$$i_1(0+) = \frac{-U_c(0+) + U_{BX}(0+)}{R_1} = \frac{-5.6299 + 10}{25} = -0.4670 \text{ А}$$

$$i_1(t) = i_1(\infty) + A_1 e^{-200t}$$

$$i_1(\infty) = i_2(\infty) = i_{BX}(\infty) = 0 \text{ А}$$

$$A_1 = -0.4670$$

$$i_1(t) = -0.4670 e^{-200t}$$

$$U_{ВЫХ}(\infty) = 0 \text{ В}$$

$$i_1(\infty)R_1 + U_c(\infty) - U_{BX}(\infty) = 0$$

$$U_c(\infty) = U_{BX}(\infty) = 10$$

$$U_c(t) = U_c(\infty) + A_c e^{-200t}$$

$$U_c(0-) = U_c(\infty) + A_c e^{-200t}$$

$$A_C = 11.6757$$

$$U_c(t) = -10 + 11.6757e^{-200t}$$

$$i_{\text{BX}}(t) = C \frac{dU_c(t)}{dt} = -0.5604e^{-200t}$$

$$i_{\text{BX}}(t) = i_2(t) + i_1(t)$$

$$i_2(t) = i_{\text{BX}}(t) - i_1(t) = -0.5604e^{-200t} + 0.4670e^{-200t} = -0.0934e^{-200t}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(t) = i_2(t) * R_3 = -0.0934e^{-200t} \cdot 75 = -7.0054e^{-200t}$$

$$A2_{\text{ivh}} =$$

$$-0.5604$$

$$A2_{\text{u_vih}} =$$

$$-7.0054$$

Рисунок 28 Расчет для второго полупериода

Из рис. 28 следует, что расчет верный:

$$i_{\text{BX}}(t) = -0.5604e^{-200t}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(t) = -7.0054e^{-200t}$$

- Для третьего полупериода $t \in [T, \frac{3T}{2}]$:

$$U_{\text{BX}}(0+) = 10 \text{ В}$$

$$U_{\text{BX}}(0-) = U_{\text{BX}}(T-) = -10 \text{ В}$$

$$i_{\text{BX}}(0-) = i_{\text{BX}}(T-) = -0.2985 \text{ А}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(0-) = U_{\text{ВЫХ}}(T-) = -3.7310 \text{ В}$$

$$i_2(0-)R_3 = U_{\text{ВЫХ}}(0-)$$

$$i_2(0-) = \frac{U_{\text{ВЫХ}}(0-)}{R_3} = \frac{-3.7310}{75} = -0.0497 \text{ А}$$

$$U_c(0-) + i_2(0-)R_2 + U_{\text{ВЫХ}}(0-) - U_{\text{BX}}(0-) = 0$$

$$U_c(0-) = U_{\text{BX}}(0-) - i_2(0-)R_2 - U_{\text{ВЫХ}}(0-) = -10 + 0.0497 \cdot 50 + 3.7310 = -3.7816 \text{ В}$$

$$U_c(0-) = U_c(0+) \text{ (По закону коммутации)}$$

$$i_1(0+)R_1 + U_c(0+) - U_{\text{BX}}(0+) = 0$$

$$i_1(0+) = \frac{-U_c(0+) + U_{\text{BX}}(0+)}{R_1} = \frac{-3.7816 + 10}{25} = 0.5513 \text{ А}$$

$$i_1(t) = i_1(\infty) + A_1 e^{-200t}$$

$$i_1(\infty) = i_2(\infty) = i_{\text{BX}}(\infty) = 0 \text{ A}$$

$$A_1 = 0.5513$$

$$i_1(t) = 0.5513 e^{-200t}$$

$$U_{\text{БЫХ}}(\infty) = 0 \text{ В}$$

$$i_1(\infty)R_1 + U_c(\infty) - U_{\text{BX}}(\infty) = 0$$

$$U_c(\infty) = U_{\text{BX}}(\infty)$$

$$U_c(t) = U_c(\infty) + A_c e^{-200t}$$

$$U_c(0-) = U_c(\infty) + A_c e^{-200t}$$

$$A_c = -13.7816$$

$$U_c(t) = 10 - 13.7816 e^{-200t}$$

$$i_{\text{BX}}(t) = C \frac{dU_c(t)}{dt} = 0.6615 e^{-200t}$$

$$i_{\text{BX}}(t) = i_2(t) + i_1(t)$$

$$i_2(t) = i_{\text{BX}}(t) - i_1(t) = 0.7502 e^{-200t} - 0.6615 e^{-200t} = 0.1103 e^{-200t}$$

$$U_{\text{БЫХ}}(t) = i_2(t) * R_3 = 0.1103 e^{-200t} \cdot 75 = 8.2690 e^{-200t}$$

$$A3_ivh =$$

$$0.6615$$

$$A3_u_vih =$$

$$8.2690$$

Рисунок 29 Расчет для третьего полупериода

Из рис. 29, получаем:

$$i_{\text{BX}}(t) = 0.6615 e^{-200t}$$

$$U_{\text{БЫХ}}(t) = 8.2690 e^{-200t}$$

- Для четвертого полупериода $t \in [\frac{3T}{2}, 2T-]$:

$$U_{\text{BX}}(0+) = -10 \text{ В}$$

$$U_{\text{BX}}(0-) = U_{\text{BX}}\left(\frac{3T}{2}-\right) = 10 \text{ В}$$

$$i_{\text{BX}}(0-) = i_{\text{BX}}\left(\frac{3T}{2}-\right) = 0.3523 \text{ А}$$

$$U_{\text{БЫХ}}(0-) = U_{\text{БЫХ}}\left(\frac{3T}{2}-\right) = 4.4040 \text{ В}$$

$$i_2(0-)R_3 = U_{\text{БЫХ}}(0-)$$

$$i_2(0-) = \frac{U_{\text{БЫХ}}(0-)}{R_3} = \frac{4.4040}{75} = 0.0587 \text{ А}$$

$$U_c(0-) + i_2(0-)R_2 + U_{\text{БЫХ}}(0-) - U_{\text{БХ}}(0-) = 0$$

$$U_c(0-) = U_{\text{БХ}}(0-) - i_2(0-)R_2 - U_{\text{БЫХ}}(0-) = 10 - 0.0587 \cdot 50 - 4.404 = 2.66 \text{ В}$$

$$U_c(0-) = U_c(0+) \text{ (По закону коммутации)}$$

$$i_1(0+)R_1 + U_c(0+) - U_{\text{БХ}}(0+) = 0$$

$$i_1(0+) = \frac{-U_c(0+) + U_{\text{БХ}}(0+)}{R_1} = \frac{-5.6299 + 10}{25} = -0.5064 \text{ А}$$

$$i_1(t) = i_1(\infty) + A_1 e^{-200t}$$

$$i_1(\infty) = i_2(\infty) = i_{\text{БХ}}(\infty) = 0 \text{ А}$$

$$A_1 = -0.5064$$

$$i_1(t) = -0.5064 e^{-200t}$$

$$U_{\text{БЫХ}}(\infty) = 0 \text{ В}$$

$$i_1(\infty)R_1 + U_c(\infty) - U_{\text{БХ}}(\infty) = 0$$

$$U_c(\infty) = U_{\text{БХ}}(\infty)$$

$$U_c(t) = U_c(\infty) + A_c e^{-200t}$$

$$U_c(0-) = U_c(\infty) + A_c e^{-200t}$$

$$A_c = 12.66$$

$$U_c(t) = 10 + 12.66 e^{-200t}$$

$$i_{\text{БХ}}(t) = C \frac{dU_c(t)}{dt} = -0.6077 e^{-200t}$$

$$i_{\text{БХ}}(t) = i_2(t) + i_1(t)$$

$$i_2(t) = i_{\text{БХ}}(t) - i_1(t) = -0.6077 e^{-200t} + 0.5064 e^{-200t} = -0.1013 e^{-200t}$$

$$U_{\text{БЫХ}}(t) = i_2(t) * R_3 = -0.1013 e^{-200t} \cdot 75 = -7.5960 e^{-200t}$$

$$A4_{ivh} =$$

$$-0.6077$$

$$A4_{u_vih} =$$

$$-7.5960$$

Рисунок 30 Расчет для четвертого полупериода

Из рис. 31, получаем:

$$i_{\text{BX}}(t) = -0.6077e^{-200t}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(t) = -7.5960e^{-200t}$$

- Для пятого полупериода $t \in [2T, \frac{5T}{2} -]$:

$$U_{\text{BX}}(0+) = 10 \text{ В}$$

$$U_{\text{BX}}(0-) = U_{\text{BX}}(2T-) = -10 \text{ В}$$

$$i_{\text{BX}}(0-) = i_{\text{BX}}(2T-) = -0.3236 \text{ А}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(0-) = U_{\text{ВЫХ}}(2T-) = -4.0456 \text{ В}$$

$$i_2(0-)R_3 = U_{\text{ВЫХ}}(0-)$$

$$i_2(0-) = \frac{U_{\text{ВЫХ}}(0-)}{R_3} = \frac{3.378}{75} = -0.0539 \text{ А}$$

$$U_c(0-) + i_2(0-)R_2 + U_{\text{ВЫХ}}(0-) - U_{\text{BX}}(0-) = 0$$

$$U_c(0-) = U_{\text{BX}}(0-) - i_2(0-)R_2 - U_{\text{ВЫХ}}(0-) = 0 + 0.0539 \cdot 50 + 4.0456 = -3.2574 \text{ В}$$

$$U_c(0-) = U_c(0+) \text{ (По закону коммутации)}$$

$$i_1(0+)R_1 + U_c(0+) - U_{\text{BX}}(0+) = 0$$

$$i_1(0+) = \frac{-U_c(0+) + U_{\text{BX}}(0+)}{R_1} = \frac{-3.2574 + 10}{25} = 0.5303 \text{ А}$$

$$i_1(t) = i_1(\infty) + A_1 e^{-200t}$$

$$i_1(\infty) = i_2(\infty) = i_{\text{BX}}(\infty) = 0 \text{ А}$$

$$A_1 = 0.5303$$

$$i_1(t) = 0.5303e^{-200t}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(\infty) = 0 \text{ В}$$

$$i_1(\infty)R_1 + U_c(\infty) - U_{\text{BX}}(\infty) = 0$$

$$U_c(\infty) = U_{\text{BX}}(\infty)$$

$$U_c(t) = U_c(\infty) + A_c e^{-200t}$$

$$U_c(0-) = U_c(\infty) + A_c e^{-200t}$$

$$A_c = -13.2574$$

$$U_c(t) = 10 - 13.2574e^{-200t}$$

$$i_{\text{BX}}(t) = C \frac{dU_c(t)}{dt} = 0.6364e^{-200t}$$

$$i_{\text{BX}}(t) = i_2(t) + i_1(t)$$

$$i_2(t) = i_{\text{BX}}(t) - i_1(t) = 0.6364e^{-200t} - 0.5303e^{-200t} = 0.1061e^{-200t}$$

$$U_{\text{ВЫХ}}(t) = i_2(t) \cdot R_3 = 0.1061e^{-200t} \cdot 75 = 9.3779e^{-200t}$$

$$A5_{ivh} = 0.6364$$

$$A5_{u_{vih}} = 7.9544$$

Рисунок 31 Расчет для пятого полупериода

Из рис. 32, получаем:

$$i_{BX}(t) = 0.1061e^{-200t}$$

$$U_{ВЫХ}(t) = 9.3779e^{-200t}$$

Из полученных значений построим графики и сравним их с графиком из пункта 3.2

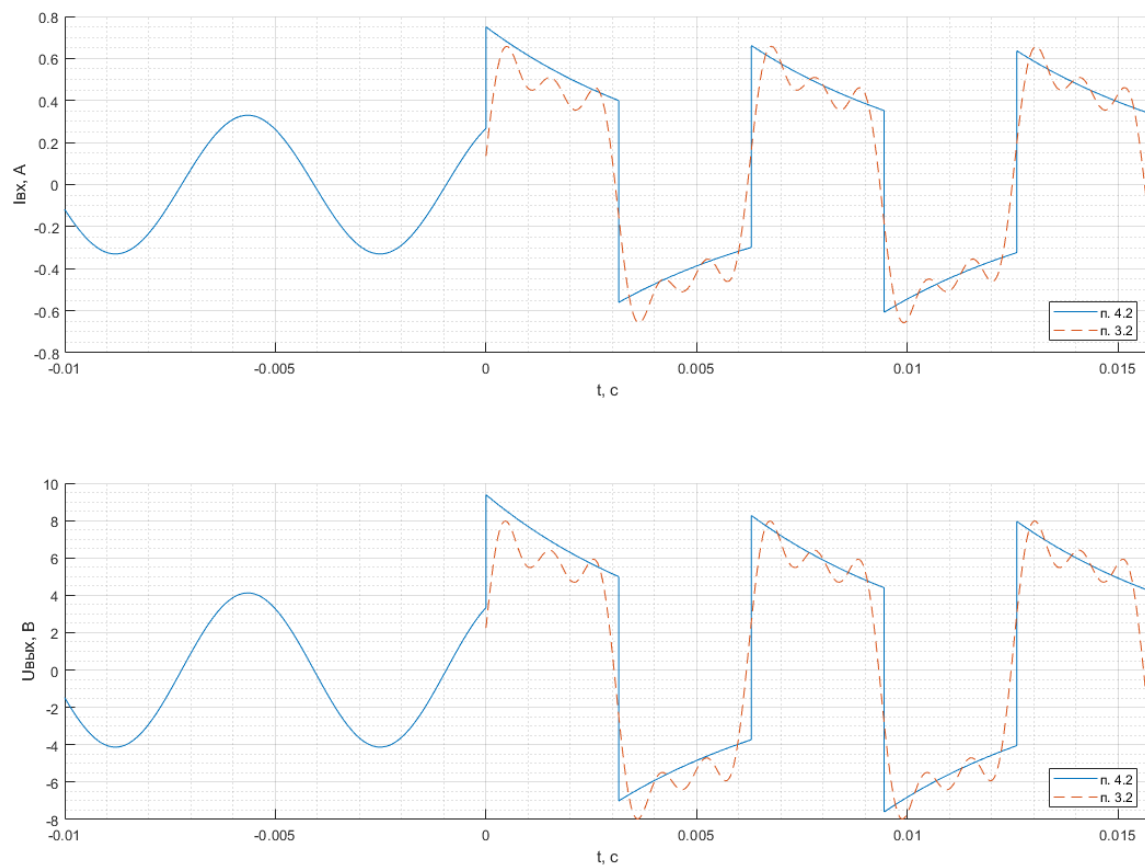


Рисунок 32 Наложение графиков, разложенного в ряд Фурье, на сигналы входного тока и выходного напряжения

5. Вывод

В ходе выполнения курсовой работы был проведен комплексный анализ электрической цепи, включающей источник гармонических колебаний, трансформатор и четырехполюсник.

Использование программы MATLAB значительно увеличило точность и скорость вычислений. С ее помощью легко удавалось выводить графики, хотя и требовалось проявить смекалку и творческий подход к решению проблем.

В ходе работы над курсовым проектом также предполагалось использование программы SimOne. Ее изучение без условно поможет как в учебе, так и на работе, ведь программное изучение электрических цепей позволяет исключить ошибки и неточности, жаль, что в расчетах не удалось ее применить, ведь такого рода программы плохо считает именно электротехнические цепи, а именно расчет активного и пассивного двухполюсника. Использовалось не только программы SimOne, но и MicroCAP 2012. На изучение данных программ ушла большая часть времени, затраченного на курсовой проект.

Для меня проделанная работа преподнесла много важных уроков. Я ни раз перерешивал руками все этапы и отточил законы Кирхгофа, операторный метод и т.д.

В целом, результаты работы подтверждают теоретические основы и практические навыки в области анализа электрических цепей, а также демонстрируют важность комплексного подхода к расчетам и экспериментам в электротехнике. Курсовой проект оказался крайне интересным и даже поучительным в некоторых моментах. Общее понимание о цепях значительно выросло, и оно станет фундаментом для дальнейшего изучения и практической работы в области электротехники. Я научился применять различные методы анализа, такие как метод входного сопротивления и разложение в ряд Фурье, что позволило мне лучше понять поведение электрических цепей в различных условиях.

Кроме того, работа над проектом помогла развить навыки работы с графиками и диаграммами, что является важной частью инженерной практики. Я также осознал, как важно учитывать все параметры цепи, включая индуктивность, сопротивление и емкость, при проведении расчетов и анализе переходных процессов.

Этот опыт вдохновил меня на дальнейшее изучение более сложных тем, таких как управление электрическими системами и анализ нестабильных режимов работы. Я уверен, что полученные знания и навыки будут полезны в моей будущей карьере инженера-электрика, и я с нетерпением жду возможности применить их на практике.

6. Список используемой литературы

1. Ценные рукописи семинаров и лекций по дисциплине Электротехника за 3 и 4 семестр/ *Дмитриев П.М., Ситников А.В.*: 2024.
 2. Основы электротехники: Учебник / *Ситников А.В.* - Москва: 2023.
- ы